单位代码	10602
学　　号	2022010949
分 类 号	F274
密　　级	公开



广西師範大學
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

硕士学位论文

AI 嵌入对平台供应链信息传导效率的影响研究——基于网络结构中介与 SEM-fsQCA 的混合方法

The Impact of AI Embedding on the Information Transmission Efficiency of Platform Supply Chains —Based on Network Structure Mediation and SEM-fsQCA

学　　院：经济管理学院

学科名称：工商管理

研究方向：企业管理

年　　级：2022 级

研 究 生：毛思怡

指导教师：陆琳

完成日期：2025 年 5 月

AI 嵌入对平台供应链信息传导效率的影响研究——基于网络结构中介与 SEM-fsQCA 的混合方法

专业名称：工商管理

申 请 人：

指导教师：

论文答辩委员会

主席：

委员：

AI 嵌入对平台供应链信息传导效率的影响研究

—基于网络结构中介与 SEM-fsQCA 的混合方法

研究生姓名：毛思怡　　导师姓名：陆琳

学科：工商管理　　研究方向：企业管理　　年级：2022 级

摘要

在当今快速变化的市场环境中，供应链管理面临着前所未有的挑战。全球化、技术进步、消费者需求的多样化以及环境变化等因素，使得企业在经营中必须快速应对不确定性和复杂性。供应链的各个环节不仅要在传统的成本控制和效率优化基础上不断提升，还需要应对信息流动、资源共享、协调合作等方面的高度复杂性和动态变化。在这样的背景下，信息管理在供应链领域的重要性日益凸显，成为推动供应链协同与创新的关键因素。尤其是在人工智能（AI）技术的快速发展与应用背景下，平台供应链管理的方式发生了显著变化。人工智能为供应链中的数据处理、决策支持和过程自动化等方面带来了前所未有的变革。通过实时数据分析、机器学习算法和智能预测系统，企业能够更精准地进行需求预测、库存管理、物流调度等核心任务，从而在动态和不确定的市场环境中提高运营效率，减少成本，提升竞争力。随着人工智能技术的深入应用，供应链管理的数字化转型逐渐成为主流，形成了以数字化供应链服务体系为基础的新模式。这一模式不仅仅是对传统供应链管理方法的技术升级，更是对整个平台供应链生态系统的全面重构。鉴于信息管理在供应链领域的核心地位，以及与人工智能深度融合所形成的数字化供应链服务体系所具备的重要战略地位，本文拟结合社会网络理论和信息生态理论，探讨人工智能在平台供应链中的作用机理，分析其对信息传导及交互效应的深远影响。

平台供应链不仅依赖于传统的物流与信息流管理，还与各方的互动关系、信息流通和知识共享密切相关。人工智能作为一种强大的技术驱动力，能够深刻改变信息传递的方式与效率，促进平台供应链形成更加高效的协同机制。AI 的引入使得平台供应链的组织形态更加灵活和动态，能够根据实时数据与市场需求进行自动化调整与优化，从而提升供应链整体的反应速度与运作效率，促进价值共创的形成。在探究 AI 对平台供应链的作用机理后，为了系统地研究平台供应链的信息传导效应，本研究进一步结合了结构方程模型（SEM）和模糊集定性比较分析（fsQCA）方法，探讨企业 AI 嵌入对供应链信息传导效率的多重影响机制。结构方程模型（SEM）用于量化不

同因素之间的关系，揭示 AI 嵌入、网络密度、网络中心度、供应链长度、关系强度之间的协同作用及信息传导效率的内在联系。而通过 fsQCA 方法，则可以分析不同条件下平台供应链中信息效果的差异，识别关键影响因素及其作用路径。

本文各变量测量数据均采用李克特七级量表问卷调查方法，通过对至少 6 个行业案例的 316 份企业样本数据进行分析后发现，企业 AI 嵌入能够直接促进平台供应链间的信息传导效率，且网络密度、关系强度、供应链长度在 AI 嵌入与信息传导效率直接还存在部分中介作用。在组态路径研究中，本文得出了 3 类高信息传导效率的触发模式，共 4 条构型路径，按照核心条件的不同，这三类触发模式分别命名为紧密协作型、智能互联型、网络联结型。在研究的最后，本文又从企业 AI 应用、网络结构优化、供应链长度优化、关系强度优化四个方面提出了相关的平台供应链信息传导机制的优化策略，这些策略为推动我国平台供应链管理水平的提高和经济效率提供了有效参考。

关键词：AI；平台供应链；信息传导；网络结构；影响因素

The Impact of AI Embedding on the Information Transmission Efficiency of Platform Supply Chains —Based on Network Structure Mediation and SEM-fsQCA

Graduate student: Siyi Mao
Supervisor: Lin Lu
Major: Business Administration
Research direction: Business Management
Grade: Class of 2022

Abstract

In today's rapidly changing market environment, supply chain management faces unprecedented challenges. Factors such as globalization, technological advancements, the diversification of consumer demands, and environmental changes require businesses to respond quickly to uncertainty and complexity. The various links in the supply chain not only need to continuously improve upon traditional cost control and efficiency optimization, but also must address the high complexity and dynamic changes related to information flow, resource sharing, and coordination. Against this backdrop, the importance of information management in the supply chain is increasingly prominent, becoming a key factor in driving supply chain collaboration and innovation. Especially with the rapid development and application of Artificial Intelligence (AI) technologies, the approach to platform supply chain management has undergone significant changes. AI has brought unprecedented transformations in data processing, decision support, and process automation within the supply chain. Through real-time data analysis, machine learning algorithms, and intelligent forecasting systems, businesses are able to make more accurate demand forecasts, manage inventory, and optimize logistics scheduling, thereby improving operational efficiency, reducing costs, and enhancing competitiveness in dynamic and uncertain market environments. As AI technology continues to be applied in depth, the digital transformation of supply chain management is gradually becoming the mainstream, forming a new model based on a digital supply chain service system. This model is not just a technological upgrade of traditional supply chain management methods, but a comprehensive reconstruction of the entire platform supply chain ecosystem. Given the core role of information management in the supply chain field, and the important strategic

position of the digital supply chain service system formed through its deep integration with AI, this paper intends to explore the mechanism of AI in platform supply chains by combining Social Network Theory and Information Ecology Theory, and analyze its profound impact on information transmission and interaction effects.

Platform supply chains not only rely on traditional logistics and information flow management but are also closely related to the interactions between various parties, the circulation of information, and knowledge sharing. Artificial Intelligence (AI), as a powerful technological driving force, has the potential to profoundly change the way and efficiency of information transmission, promoting the formation of more efficient collaborative mechanisms within platform supply chains. The introduction of AI makes the organizational structure of platform supply chains more flexible and dynamic, enabling automated adjustments and optimization based on real-time data and market demand, thereby enhancing the overall response speed and operational efficiency of the supply chain and fostering value cocreation. After exploring the mechanism of AI in platform supply chains, in order to systematically study the information transmission effects within the platform supply chain, this research further combines Structural Equation Modeling (SEM) and Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) methods to examine the multiple impact mechanisms of enterprise AI embedding on supply chain information transmission. Structural Equation Modeling (SEM) is used to quantify the relationships between different factors, revealing the synergy and inherent connections between AI embedding, network density, network centrality, network scope, supply chain length, and tie strength, as well as their influence on information transmission efficiency. Meanwhile, the fsQCA method analyzes the differences in information transmission effects under various conditions in platform supply chains, identifying key influencing factors and their causal pathways.

The measurement data for each variable in this paper were collected using a Likert seven-point scale questionnaire survey method. Analysis of 316 enterprise sample data from at least six industry cases revealed that the integration of AI within enterprises can directly enhance the information transmission efficiency of platform supply chains. Moreover, network density, relationship strength, and supply chain length play partial mediating roles in the relationship between AI integration and information transmission efficiency. Through a configurational path analysis, this study identifies three categories of triggering patterns associated with high information transmission efficiency, resulting in four distinctive configurational paths. Based on the variations in core conditions, these

three triggering patterns are categorized as closely collaborative, intelligently interconnected, and network-connected types. In conclusion, this study proposes optimization strategies for the information transmission mechanisms of platform supply chains from four perspectives: enterprise AI application, network structure optimization, supply chain length optimization, and relationship strength optimization. These strategies provide effective references for enhancing supply chain management levels and economic efficiency in our country.

Key Words: AI; platform supply chain; information transmission; network structure; influencing factors

目　录

一、绪论.....1
(一)研究背景.....1
(二)研究意义.....2
1.理论意义.....2
2.实践意义.....3
(三)国内外研究综述.....3
1.AI 嵌入相关研究.....3
2.平台供应链网络结构研究.....6
3.供应链信息传导效率研究.....9
4.文献评述.....10
(四)研究内容及方法.....11
1.研究内容及技术路线图.....11
2.研究方法.....11
(五)可能的创新点.....14
二、相关概念与理论基础.....15
(一)人工智能(AI).....15
(二)社会网络理论.....15
1.强弱联结.....16
2.社会资本理论.....16
3.结构洞.....17
(三)相关信息理论.....17
1.信息生态系统理论.....17
2.信息生态链理论.....18
3.信息传递理论.....20
(四)结构方程模型.....21
(五)fsQCA 理论.....22
三、AI 对平台供应链信息传导的作用机理.....24
(一)AI 嵌入对平台供应链信息传导的驱动机理.....24
1.AI 驱动平台供应链平台化升级.....24
2.AI 驱动平台供应链组织生态重塑.....25
3.AI 推进平台供应链价值共创.....26
(二)AI 嵌入下平台供应链结构特征.....27
(三)AI 嵌入下平台供应链信息传导过程.....29
四、AI 嵌入下平台供应链信息传导效率的影响因素分析.....32

(一)理论分析和研究假设.....32
1.AI 嵌入、网络密度与信息传导效率.....32
2.AI 嵌入、网络中心度与信息传导效率.....33
3.AI 嵌入、供应链长度与信息传导效率.....34
4.AI 嵌入、关系强度与信息传导效率.....35
(二)研究设计.....37
1.变量测量.....37
2.问卷设计与数据收集.....41
(三)信效度检验.....43
1.数据的信度检验.....43
2.数据的效度检验.....44
(四)结构方程模型检验.....47
1.结构方程模型构建.....47
2.路径结果与研究假设检验.....47
3.中介效应检验.....49
4.结构方程模型拟合评价.....50
(五)fsQCA 组态影响分析.....52
1.数据校准.....53
2.必要性分析.....53
3.充要性分析.....54
4.结果分析.....56
五、研究总结.....58
(一)研究结论.....58
(二)管理启示.....59
(三)研究局限与展望.....60
参考文献.....62
附录 关于平台供应链信息传导效率影响因素的调查.....71

一、绪论

（一）研究背景

近年来国家大力推动产业互联网融通应用，并强调了数字技术在促进产业融合发展中的关键作用。在这一背景下，我国从战略高度统筹推进了数字化转型的核心任务，其首要任务是系统化部署新型数字基础设施建设，通过构建高速广泛的智能网络体系夯实数字化转型根基。在此基础上，着力构建跨行政边界和数字平台的协同创新体系，其重点是破除传统产业集群的地理局限与信息孤岛，有效促进人才、技术、数据等要素的跨域整合与高效配置。这种双轮驱动的发展策略，核心目标在于培育具有创新协同、功能互补、供需联动特征的区域数字化生态系统。通过强化产业链上下游的数字化衔接与智能化响应，最终实现供应链弹性增强和产业协同效能提升的双重目标，为构建现代化产业体系提供关键支撑。“十四五”规划中也明确提出要着力推动数字经济和产业供应链服务体系的融合发展，构建 “数字驱动、协同共享”的数字化供应链服务体系。在此背景下，如何实现供应链数字化和智慧化转型，保障供应链运行通畅，提高供应链运行效率，已经成为国际工程管理中关注的重点。

随着经济全球化进程的加快，供应链面临着复杂多变的外部环境，推动供应链创新发展已经上升为了世界各国的重要战略目标。在新一轮科技革命浪潮中，以数字化、网络化和智能化为核心特征的技术进步正深刻重塑供应链发展格局。作为推动供应链创新发展的核心驱动力，信息技术的突破性进展及其广泛应用，不仅显著提升了供应链的运营效率与成本控制能力，更为增强供应链韧性提供了坚实的技术支撑。特别是在当前数字技术应用从初步导入向深度拓展的关键转型期，人工智能作为新一代信息技术的代表，其战略价值日益凸显。人工智能正在加速重构供应链核心竞争力，已经成为了驱动供应链数智化转型的关键引擎。信息技术催生了平台供应链，在数字经济背景下，平台供应链融合了平台生态系统，打破了传统链条之间的隔阂，是促进我国社会经济转型升级的重要引擎。人工智能与平台供应链的融合是国家发展战略下的重要实施方向，在人工智能的推动下，平台供应链迎来了重要革新，从信息共享、组织形态演进、价值共创等维度多方面影响着平台供应链的构建。

人工智能推动平台供应链组织结构形态向生态化演进，这种多边合作的网状结构使平台供应链间的信息流动呈现出复杂多变的特点，同时人工智能具有深度学以及强大的语言处理功能，也能够对平台供应链间的信息处理产生巨大影响。信息交互一直都是人际交往和组织管理中最关键的活动，信息也在供应链中占据着重要的地位，是原材料采买、产品生产、销售等过程的重要决策依据。现有研究已从理论层面揭示了人工智能技术对平台供应链信息共享的促进作用，包括通过智能算法提升数据透明

度、借助机器学习优化信息匹配效率等方面。同时，也从技术角度论证了人工智能对供应链结构形态的重构效应，如基于区块链的分布式协作网络、依托智能合约的自动化协调机制。但对人工智能、供应链结构、信息传导效率三者的具体组合作用机制和量化研究还有待进一步思考。

鉴于信息管理在供应链领域的重要性以及与人工智能融合发展的数字化供应链服务体系的重要战略地位，本研究立足于人工智能技术与平台供应链的深度融合，重点突破人工智能嵌入影响供应链信息传导效率的内在机理这一核心问题。在理论层面，系统揭示人工智能通过重构网络密度、中心度、供应链长度和关系强度四个关键维度来优化信息传导效率的作用路径，这一理论视角弥补了现有研究对技术赋能结构性中介机制探讨的不足。在方法层面，采用结构方程模型与 fsQCA 的混合研究方法，既验证人工智能通过改变网络结构提升信息效率的因果链条，又识别不同企业规模和技术基础条件下最优的人工智能赋能组合模式，为差异化情境提供精准指导。在实践层面，基于实证研究提出针对性的人工智能部署策略和网络结构优化方案，有助于企业构建智能高效的供应链信息传导体系。

（二）研究意义

1.理论意义

（1）丰富平台供应链领域研究。平台供应链作为新时代背景下应运而生的一种新兴组织形式，其研究尚处于初始发展阶段，面临着诸多理论和实践上的挑战与机遇。研究从平台供应链的网络结构入手，深入探讨平台供应链在理论上的完备性，旨在为这一新兴领域建立更为系统和全面的理论框架。具体而言，论文将重点分析平台供应链信息传导在复杂网络环境中的互动与关联，揭示其背后潜藏的普遍规律及特征，进而形成关于平台供应链信息传递的系统性理论和方法。这不仅为平台供应链的研究提供了新的视角，也为信息传导的相关领域其他方向的学术探讨和实践应用带来启发。

（2）拓展信息传导机制理论研究。研究将运用社会网络理论、信息生态理论、fsQCA 理论对平台供应链信息传导效率和机制进行探索，丰富了供应链信息传导效率的影响机制理论和研究。社会网络理论能够帮助理解平台供应链中各参与方如何通过网络关系进行信息的传播与交流。通过对网络结构的分析，可以识别出关键节点与核心关系，进一步揭示信息在网络中的流动模式及其对供应链绩效的影响。这为探索如何优化信息流动提供理论支持；信息生态理论通过系统视角分析信息在平台供应链中的生存与适应环境，可以帮助识别不同信息源、信息消费主体以及信息流动环境之间的复杂互动关系，进而探讨如何在多变的环境中构建高效的信息传导体系；fsQCA 理论将被运用来识别不同变量组合对于平台供应链信息传导效果的影响。通过定性与定

量相结合的方法，我们将能够辨识出影响信息传导成功的必要和充分条件，这对于理解复杂的供应链环境具有重要意义。

（3）深化人工智能在供应链中的应用研究。随着人工智能技术的持续发展，其在各行业中的应用也得到了学术界的广泛研究，尤其是在人工智能在供应链中的潜力日益显现。因此，探讨人工智能对供应链的促进作用，能够帮助我们全面理解人工智能在平台供应链信息传递中发挥的作用、应用的方式以及最终带来的效果。这为未来更为智能化的供应链建设提供了坚实的理论支持。

2.实践意义

（1）为平台供应链优化供应链结构，加强信息传导和协同提供策略参考。通过研究人工智能对平台供应链结构和信息传导效率的影响以及网络结构特征对信息传导效率的影响，平台供应链企业可以更好的制定供应链布局优化策略，并建立更加高效的信息传递与协同机制，以此提高生产计划的准确性和降低信息滞后带来的风险。总之，结合人工智能技术与战略性的供应链优化，将为平台企业的可持续发展铺平道路。

（2）为平台供应链企业提供一套有效的信息交互策略和方法。研究从不同主体的角度提出了强化平台供应链信息传导效率的对策和创新路径，旨在优化信息流动并提升决策效率。其中，关键在于通过强化信息共享机制，构建高效的沟通渠道，以实现各方资源和信息的及时整合。通过这种方式，企业不仅能有效避免信息失真和信息孤岛现象的发生，还能够减轻由于需求波动引发的“牛鞭效应”，使上下游产业链的响应更加稳定与高效。此外，这一策略的实施也为我国数字经济的高质量发展提供了坚实的理论依据，强调了信息流动的及时性与透明度在经济活动中的核心作用。

（3）为平台供应链提供智能决策支持。随着人工智能技术的迅速发展，人工智能与平台供应链的深度融合不仅为企业提供了一种全新的运营思路，也实质性地提升了决策水平和执行效率。这种人工智能融入平台供应链的智能化决策过程能够有效减少传统供应链运作中的不确定性和浪费，从而实现更高的资源利用效率，尤其是对信息的处理。通过引入人工智能系统，平台供应链企业能够自动化处理大量信息，从而优化库存管理、需求预测与物流调度等关键环节。这种数字化和智能化的转型不仅增强了企业的敏捷响应能力，还推动了其在平台经济和人工智能领域的创新发展。

（三）国内外研究综述

1.AI 嵌入相关研究

人工智能（Artificial Intelligence，AI）作为现代科技发展的重要领域，其理论演进经历了长期的发展过程。自 1956 年这一概念首次提出以来，伴随着研究范式的创

新和应用场景的拓展，人工智能的理论内涵和实践外延持续深化。然而，由于学科交叉性强、发展速度快等特点，学术界至今尚未就其定义达成普遍共识。从本体论视角考察，人工智能本质上是一个融合硬件载体、软件算法和技术方法的综合系统，其核心特征在于通过模拟、延伸和扩展人类智能，实现特定功能目标与任务需求[1]；从功能维度分析，人工智能系统具备模拟人类认知过程的核心能力，其运作机制主要包含三个递进层次：首先是对外部信息的感知与识别，其次是基于知识库的推理与判断，最终形成自主决策与智能行为输出。这一过程通过深度学习算法的持续优化，使系统能够不断接近甚至超越人类智能水平[2]、[3]；从行动执行来看，人工智能的本质在于通过智能化活动执行，将传统需要人类智能介入的复杂任务转化为可自动化处理的高效流程。这种转化不仅显著提升了任务执行的精确度和可靠性，更实现了工作质量的系统性优化[4]。根据 Meticulos Reserch（2022）的研究报告显示，人工智能技术的深度应用正在引发供应链体系的根本性变革。这种变革主要体现在三个维度：生产方式的智能化重构、流通体系的数字化升级以及消费模式的个性化转型。在这一转型过程中，人工智能与数字化技术的协同创新已成为推动供应链发展的新范式，其影响已从技术层面延伸至商业实践领域，逐渐演变为现代供应链管理的核心准则。值得关注的是，人工智能驱动的供应链变革不仅重塑了产业生态，更创造了显著的经济效益[5]。基于其巨大的价值创造潜力，人工智能技术在供应链领域的应用前景广阔，预计将在未来持续释放更大的市场空间。

到 2030 年，人工智能技术预计将为中国和北美地区创造约 10.7 万亿美元的经济价值，占全球人工智能对经济总影响的 70%。这一显著的经济贡献不仅凸显了人工智能作为新兴经济增长引擎的战略地位，更预示着其将成为重塑全球经济格局的关键驱动力[6]。聚焦供应链领域，Meticulos Reserch（2019）的研究报告揭示了更为具体的市场发展趋势。报告数据显示，全球人工智能供应链市场规模自 2019 年起将保持 45.3%的年均复合增长率，预计在 2027 年突破 218 亿美元。值得注意的是，发展中国家特别是亚太地区正在成为推动市场增长的核心动力源，其增速有望在预测期内持续领跑全球市场。这种区域发展预示着未来全球供应链智能化转型的潜在路径。

在全球人工智能供应链市场的快速发展进程中，一批具有战略前瞻性的科技企业正发挥着关键的引领作用。华为、京东、阿里巴巴等中国科技巨头，以及 Intel、Amazon、Google、Microsoft、IBM、Samsung 等国际知名企业正在通过系统化的人工智能战略部署，积极推进智能技术与供应链管理的深度融合[7]。当然在学术领域，对人工智能驱动供应链转型的研究也呈现出多维度、多视角的特征。如 Gartner（2021）从技术演进视角，系统性地识别了供应链领域的八大关键趋势，其中嵌入式人工智能与分析、超级自动化、增强型数据智能等技术将深刻重塑供应链业务模式[8]。这一观点得到了 Alicke 等（2021）研究的进一步支持，他们从运营优化维度论证了人工智能在提升供

应链端到端透明度、加速决策响应方面的显著优势，特别是在目标解决方案设计、供应商选择、系统集成等核心环节展现出革新潜力[9]。Dilda 等（2021）则从价值创造角度，提出了人工智能应对供应链复杂性的三重路径：解决方案设计优化、业务流程再造和能力体系建设，这些措施显著增强了价值链的弹性与韧性[10]。当然人工智能也存在一定的局限性，Helmberg 等（2022）[11]和 Adamopoulos 等（2021）[12]的就指出人工智能尽管在风险预测、需求分析和决策支持等方面表现出色，但现有技术体系仍难以实现全流程自动化覆盖。例如机器人、无人机等一些边缘计算设备的应用场景就主要局限于生产制造、采购物流等特定环节，并没有形成完整的智能生态系统。

（1）AI 与平台供应链结构特征研究

数字化转型催生了一个虚实交融的新型商业生态系统，这一变革深刻重构了供应链的组织形态与协作模式。在技术层面，人工智能与云计算、边缘计算的深度融合，为智能供应链平台的构建提供了坚实的技术支撑。这种技术赋能不仅实现了供应链纵向协同效率的显著提升，更促进了跨供应链横向协作网络的扩展。传统线性供应链结构正在被解构，取而代之的是一个以智能平台为枢纽的网状生态系统。在这个系统中，跨行业、跨部门、跨地域的多元主体通过密集的信息交互和业务协同，形成了动态化、智能化的供应网络。这种组织形态的转变既反映了数字技术的赋能效应，也预示着供应链管理范式的根本性变革[13]。在智能平台的赋能作用下，供应链生态系统正经历着前所未有的空间重构与价值重塑。各类参与主体突破了传统的部门壁垒和行业边界，通过业务触角的持续延伸，构建起一个横向扩展、跨界融合的生态网络[14]。Cennamo 和 Santaló（2019）指出在这种基于平台的生态系统中，众多独立主体围绕稳定的产品系统组织参与其中，这种组织形态具有更大的促进自主性和异质企业的互补创新性，能够将平台的使用范围和价值扩展到用户，明显优于传统的垂直整合系统[15]。

人工智能作为新一代通用技术，为供应链组织结构的数字化转型提供了关键的技术支撑和创新赋能。Niculescu 等（2018）从平台战略视角揭示了网络效应强度对组织变革的影响。他指出过强的网络效应可能抑制新主体的市场进入，而适度的网络效应则有利于具有高吸收能力的新参与者获取开放技术资源。这一研究发现为理解供应链数字化转型中的组织适应性问题提供了新的理论视角[16]；Ozcan 和 Hannah （2020）从供应商生态系统维度，深入研究了颠覆性技术扩散的独特动态。他们的研究表明，面对新兴技术的融合趋势，企业必须重构供应商网络结构，优化技术采用策略，以增强生态系统应对技术颠覆的适应性和韧性[17]。新兴技术革命，特别是人工智能的快速发展，正以前所未有的速度和不可预测的路径重塑组织生态。这种变革使组织内部、组织之间及其与边界之外的参与者之间产生新的相互依赖关系[18]。

（2）AI 与供应链信息传导效率的研究

Toorajipour 等（2021）系统考察了人工神经网络（ANN）在供应链优化中的多重功能，研究表明这种先进的信息处理技术能够有效挖掘海量数据中的潜在模式和知识结构。作为计算智能的核心工具，人工神经网络已被广泛应用于需求预测、销售分析、生产计划、供应商评估和客户细分等关键领域[19]。而基于代理（Agent）的供应链系统也能够为交互式信息共享提供结构化的环境[20]，基于此 Toorajipour 等（2021）指出基于多代理系统（Multi-agent systems）的信息共享机制能够发挥独立代理区域的优势，有效缓解"牛鞭效应"和库存短缺风险，实现供应链的资源优化配置和供需动态平衡[19]。Dora 等（2022）的研究也从实施维度强化了这一论点。他们指出，人工智能技术的应用不仅能够增强供应链的透明度与可追溯性，其成功实施还取决于技术基础设施的完备性、数据安全与隐私保护机制、客户满意度水平、感知价值创造、市场需求波动性以及法规合规性多个关键因素[21]。

2.平台供应链网络结构研究

供应链结构的理论演进反映了学术界对产业组织形态认知的深化。从分类学视角来看，供应链权力结构等维度受到了广泛关注。就节点企业的组织形态而言，早期研究主要聚焦于上下游企业间的线性分工关系，这一阶段"供应链"的概念足以描述相对简单的双边合作关系。然而，随着产业实践的复杂化和理论研究的深入，传统供应链概念的解释力逐渐显现出局限性。特别是在多链条交叉、多主体互动的现实情境下，"供应网络"这一更具包容性的概念应运而生。Cooper（1998）对这一概念进行了系统性界定，认为供应网络是上下游企业在长期分工协作中形成的稳定、多元的组织形态，它突破了线性供应链的局限，更好地反映了现代产业组织的复杂性和动态性[22]。Roseira 等（2010）在其供应网络概念的基础上介绍了供应网络企业之间的关系类型，并且提出了在这些关系类型下企业进行合作协调来提高自身效益的条件[23]。霍佳震（2007）将供应网络分为了单链式和多链式两种类型[24]；张丽等（2010）则利用了社会网络理论构建了五种结构的供应链网络[25]。目前平台供应链的相关研究还处于萌芽阶段，主要集中在信息系统、运营管理、战略管理和市场营销等方向上，而关于平台供应链结构方面的研究较少。江积海等（2016）指出新一轮科技革命产生的颠覆性技术将会催生出更有效率的平台供应链治理模式，这种治理模式颠覆了传统企业的科层制度模式，超越了企业边界并构建了更加开放的组织型态[26]。李雷等（2016）认为这种组织形态能够通过交互协同机制不断激发网络效应，发挥规模优势，从而以更低的成本提供更多样的服务[27]。基于此高举红（2020）构建了平台供应链生态系统，并从内在推动力、外在拉动力以及催化剂作用三方面分析了平台供应链生态系统的形成动因[28]。

（1）网络特征研究

供应链网络理论的发展经历了从概念提出到内涵深化的演进过程。Lin 和 Shaw（1998）首次提出了"供应链网络"（Supply Chain Network）的概念框架，认为供应链网络是一种由自主或半自主的商业实体构成的复杂系统。这些实体通过上下游的多重连接，协同参与价值创造流程，共同实现商品或服务的有效交付[29]。这一概念突破了传统线性供应链的局限，为理解现代商业网络的复杂性提供了新的理论视角。Chopra 与 Meindl（2010）进一步拓展了供应链的理论内涵，将其定义为以需求为导向的协作系统。他们认为，供应链的本质在于整合多元参与主体的资源和能力，通过协同创新和价值共创，实现对消费者多样化需求的精准识别和高效响应[30]。王召波等（2007）通过实际案例对供应链网络的结构进行了深入分析，探讨了其复杂性特征。他们依据供应链的交叉程度将网络结构分为三类：平行供应链网络、部分交叉供应链网络以及完全交叉供应链网络。这种分类方式揭示了资源配置和流程整合的不同程度，体现了各类供应链在反应市场变化方面的灵活性和适应性。同时还对各层级之间的供求关系进行了细分，这一分类强调了跨层级互动对整体供应链效率和响应速度的重要性[31]。近年来，学术界对供应链网络的定义越来越重视其生态系统的特征和动态性。有些学者将供应链网络视为一个不断演化的生态系统，这个系统由多个相互关联的节点和连接构成，其中的节点包括供应商、制造商、分销商以及最终用户等。与传统的线性供应链模式相比，这一新的定义突出了供应链网络的复杂性和多样性，更强调了其在环境和社会层面上的影响力。

近年来，社会网络研究领域也取得了突破性进展，特别是在网络特征分析方面形成了系统的理论框架和研究范式。从研究视角来看，网络特征分析主要可划分为整体网络特征（Global Network Characteristics）和个体网络特征（Individual Network Characteristics）两个维度，这种分类方法为深入研究社会网络的复杂结构提供了清晰的路径。在整体网络特征研究方面，学者们采用了多元化的分析指标和方法体系。Caldarelli 和 Catanzaro（2004）开创性地构建了整体网络特征的分析框架，他们通过引入网络规模（Network Size）、网络密度（Network Density）等基础性指标，为后续研究奠定了重要基础[32]。吕丹与王等（2020）在此基础上进一步拓展了研究维度，不仅关注传统指标，还创新性地引入了平均最短路径（Average Shortest Path）、聚类系数（Clustering Coefficient）等动态指标，使整体网络特征的分析更加全面和深入[33]。此外，网络中心势（Network Centralization）和网络连接数（Network Connectivity）等指标的引入，为理解网络结构的集中程度和连接强度提供了量化依据。

（2）供应链长度研究

供应链长度（Supply Chain Length）作为衡量供应链复杂性的核心指标，近年来受到学术界和产业界的广泛关注。全球化进程的加速、技术变革的冲击以及地缘政治风险的变化，使得供应链长度成为影响企业效率、风险管理和可持续发展的重要变量。

学者们从不同角度对供应链长度进行了定义。从生产环节视角看，Porter（1985）的价值链理论强调供应链是“从供应商的供应商到客户的客户”的连续增值过程，其供应链长度取决于分工细化程度[34]；从空间视角上看，Gereffi 和 Henderson（1994）在全球价值链（GVC）框架下，将供应链长度定义为跨国生产网络的物理距离与协调层级[35]；从时间维度上看，Christopher（2016）强调了“时间长度”概念，认为供应链长度是产品从设计到交付的总周期，反映的是供应链响应速度与复杂性[36]。

供应链长度的量化研究一直是产业经济研究领域的重点，现有关于供应链长度测量的研究主要分为三类指标。一是企业层面的供应商与客户数量或者生产环节的阶段数[37]；二是在行业层面使用投入产出表计算“平均传递的步数”；三是基于全球价值链使用“上游度”和“下游度”指标，去衡量一国在 GVC 中的位置[38]。

（3）供应链节点企业关系强度研究

供应链企业间关系强度反映了企业间合作的紧密程度、资源依赖性与互动质量。在全球化竞争加剧、技术革新加速的背景下，企业间关系的强弱直接影响供应链的协同效率、风险应对能力与长期竞争优势。从社会网络视角上看，关系强度与“嵌入性”相关，Uzzi（1997）认为，强关系的特征在于紧密的互惠信任、信息共享与非正式治理机制。他指出，在建立强关系的过程中，参与者之间能够建立起深厚的情感联系和信任基础，从而促进更高效的信息流动和资源共享[39]。这种关系不仅仅依赖于正式的合同或制度安排，更是通过不断的互动和合作来巩固的。Williamson（1985）则从交易成本理论的角度出发，提出了关系强度与“关系专用性投资”的概念。他强调，交易双方为了减少潜在的机会主义行为，往往需要投入一定的资源来专门维护和增强彼此之间的关系。这种投资不仅可以降低交易成本，还能提高交易的安全性和可靠性，使得合作更加顺畅[40]。除了上述观点，Dyer 和 Singh（1998）进一步将关系强度视为企业间知识共享与协同创新的核心驱动力。他们认为，强关系使得企业之间能够在联合研发和长期合同的框架下，实现更高水平的协作与创新[41]。这种合作不仅限于信息的交换，更包括共同的目标设定、资源的整合以及创新能力的提升，从而在竞争激烈的市场中获得优势。

现有关于关系强度的测量大多数学者都使用主观评价方法，通过构建信任、承诺、满意度[42]以及沟通质量、冲突解决[43]等指标的量表来测量企业间的关系强度。当然还有学者使用了行为指标法和网络分析法等。所谓行为指标法就是将企业间具体的合作行为进行量化，如 Gulati & Sytch（2007）就从合作年限、投资金额、信息共享频率等行为对企业间合作关系强度进行了量化[44]。网络分析法则是通过利用社会网络数据来构建关系强度指数，如通过分析供应链节点间的交易频率、中心性等网络特征，来揭示企业间的关系强度[45]。

3.供应链信息传导效率研究

（1）供应链信息传导效率定义及作用研究

早先有学者发现供应链需求信息在从下游传递到上游的过程中会出现信息失真和信息放大，后来 Lee（2000）将这种发生在供应链中的信息扭曲现象称为“牛鞭效应”并通过两阶段供应链模型表现了信息的重要作用[46]。加强供应链伙伴之间的信息交流，可以降低供应链企业之间信息不对称的程度[47]，帮助改善库存管理方法，降低库存水平，提高反应速度和顾客服务水平[48]，尤其是在合作伙伴之间提高信息共享频率将获得更加明显的效益增加的结果[49]。因此，在一定程度上可以认为供应链管理的效率和参与企业的收益取决于信息传递和物流协作的程度[50]。通过共享需求信息、采购信息、销售信息和价格变动信息，能大大提高供应链企业之间的协调性[51]，对于供应商的服务水平提高和供货周期缩短具有重要帮助[52]，特别是降低库存、减少供应成本对于供应商企业具有真金白银的功效[53]。

在供应链信息交互方面，Lambert（1998）的研究指出，出于保密的需要有些供应链企业实际上是不愿意彼此交换信息的，但是如果不交换信息又不利于双方建立良好的关系，而没有良好关系又更加影响信息交流[54]。Chen（2006）等人认为可以通过建立风险契约和补偿机制来调节供应链企业之间的信息传递和共享行为[55]。梁静等（2004）则将供应链信息传递和共享的模式分为了点对点模式、信息集中管理模式和综合信息模式[56]；Manatsa 等（2008）则利用委托代理理论分析了供应链中的信息传递，并设计了信息共享的激励机制[57]。Vanpoucke（2009）对供应链管理中的不同信息流管理策略进行分析，并提出整合策略[58]。在平台供应链领域，张旭梅等（2022）针对第三方共享制造平台构建了三级供应链，分析了竞争环境下生生产性服务商的质量信息披露决策[59]。与此同时，周思捷（2022）构建了供应商和零售商的两级供应链，从低碳可持续供应链的角度出发探究了信息共享在平台供应链可持续运营中的作用[60]。

（2）供应链信息传导效率影响因素研究

人工智能驱动了信息及时访问和有效决策的高效创新[61]，在基于信息共享、信息处理和系统集成的稳健供应链设计中发挥了积极影响， 被视为是供应链绩效改进和弹性构建的关键因素。Huang 等（2005）实证研究表明，物联网（IoT）技术通过实时数据采集可以提升信息传导效率，但技术异构性（如不同 RFID 协议）可能抵消增益[62]。Wang 等（2016）提出动态信息优化模型，显示机器学习算法可通过需求预测误差修正，提高供应链信息流准确率。区块链技术的应用也被证明具有变革性[63]。Saberi 等人（2019）发现，基于区块链的智能合约能减少信息验证时间，同时将篡改风险降低[64]。

除数字技术外，多位学者还从不同维度对供应链信息传导效率影响因素进行了深

入研究。在政府参与层面，孙波等（2009）通过实证研究发现，行政主体在信息共享过程中的主动性构成关键驱动因素，其研究强调政府信息公开的及时性与透明度对供应链协同运作具有决定性影响[65]。Cao 和 Zhang（2013）也指出，政府信息公开制度通过降低供应链主体间的信息不对称，可显著提升信息传递质量[66]。Chen 等人（2012）进一步提出“政策信号传导模型”，证明政府监管政策（如数据安全法规）的明确性会直接影响企业间信息共享意愿[67]。而在企业间信息交互层面，刘燕（2012）的研究揭示了供应链网络存在的结构性缺陷，其调研数据显示上下游企业间的非标准化信息接口导致信息失真率高达 32%，特别是在异构系统对接场景下，数据格式不统一与传输协议碎片化问题尤为突出[68]。针对上述制度性障碍与技术性瓶颈，奚雷则（2014）提出了系统性解决方案。他们构建的供应链信息传递标准化模型显示，当信息编码、传输路径及反馈机制三项核心要素实现标准化后，跨组织信息处理效率可得到显著提升。该研究特别强调，通过建立涵盖信息采集、清洗、加密传输及智能解析的全链条协同机制，能够有效降低信息熵值，使供应链各节点的决策响应速度提升 2-3 个数量级[69]。组织间的协作和信任机制也会影响供应链的信息传导效率，Dyer 和 Chu（2003）的经典研究揭示，供应链成员间的信任水平每增加 1 个标准差，信息共享频率将提高 22%[70]。

4.文献评述

上述国内外文献已经系统地从 AI 嵌入、平台供应链网络结构、平台供应链信息传导效率的定义、维度及相关研究等进行了梳理，为后续研究奠定了理论基础，但通过分析发现现有研究仍存在以下局限：

（1）已有不少学者关注到人工智能技术对供应链体系的创新驱动作用，但现有研究主要聚焦于人工智能在采购、生产、仓储、物流等供应链各环节的技术赋能，其研究视角多停留在操作层面的效率提升。相比之下，对于 AI 在平台型供应链网络结构中的深层次作用机制研究明显不足，特别是在信息传导与价值传递这一核心维度上缺乏系统性探讨。这表明 AI 与平台供应链的融合研究仍处于技术应用的表层探索阶段，在信息管理视角下的机理分析和量化研究存在巨大的理论创新空间。

（2）对于供应链信息传导机制研究，学者们研究角度不一，有相当一部分学者从多种角度探究了信息传导策略，但研究构建的供应链多为链式结构的供应链。在数字化时代下供应链打破了传统链式结构的限制并形成了一张相互交织的关系网，因此用构建链式供应链的方法去研究供应链的信息传导机制就缺乏了适用性。如果想要更全面的探究供应链的信息传导机制，就还需要从更宏观、更客观的角度入手，突破供应链链式结构的制约。

鉴于此，在查阅了大料文献资料的基础上，本研究认为平台供应链特有的平台显

著增强了 AI 技术的嵌入性，这种嵌入性不仅会重塑平台供应链的结构特征，更会深刻影响其信息传导模式。同时，平台供应链的客观网络结构形态也会对供应链各主体的信息决策行为产生重要影响。然而，现有研究尚未充分关注 AI 嵌入性、供应链网络结构形态与信息交互机制三者之间的内在关联，这一理论缺口亟待填补。基于此，本研究创新性地将 AI 嵌入性与平台供应链网络结构特征相结合，从机理分析和实证量化两个维度系统探究其对信息传导机制的影响。这一研究不仅有助于深化对平台供应链运行规律的理论认识，更能为数字化时代下的供应链优化提供科学依据，具有重要的理论价值和实践意义。

（四）研究内容及方法

1.研究内容及技术路线图

本文主要从网络结构视角探究 AI 对平台供应链信息传导效率的影响机制。首先从平台供应链结构以及平台供应链信息交互两个维度探析 AI 对平台供应链信息传导的作用机制，进一步丰富完备性理论；其次运用 SEM 和 fsQCA 结合的方法，探究平台供应链信息传导效率的多重影响机制；最后总结以上的研究结果，提出平台供应链提高信息传导效率的相关策略。

综上本文的研究内容分为了六个部分，共六个章节，具体如下：

第一部分为引言，介绍本文的研究背景、研究意义、国内外研究现状、主要研究内容、研究方法和研究的创新点。

第二部分为理论基础和相关概念，分别对 AI 相关概念、社会网络理论、生态理论及信息生态理论、结构方程模型、 fsQCA 理论进行了解释。

第三部分为 AI 对平台供应链组织结构形态及信息传导的作用机制研究，对 AI 嵌入平台供应链信息传导的促进机理等进行了理论分析。

第四部分为实证分析，基于结构方程模型以及 fsQCA 理论探讨平台供应链信息传导效率影响因素。在通过问卷调查方法获取各变量数据的基础上，运用 SEM 结构方程模型，检验研究提出的假设，分析单个变量对平台供应链信息传导效率的影响。再采用 fsQCA 方法，应用组态思维，进一步研究不同因素组合对平台供应链信息传导效率的组态影响。

第五部分为结论、管理启示和研究展望，总结研究内容，并给出相关管理启示，说明本文存在的不足以及后续研究方向，提出研究展望。

基于以上内容，本课题拟按照图 1 的技术路线图展开。

2.研究方法

（1）文献分析法。通过多源数据库（中国知网、Web of Science、百链学术等）

和本校图书馆资源，全面收集和整理相关文献资料。对研究背景和核心理论概念进行系统性梳理，明确研究边界和理论基础。再通过对比分析和归纳总结，深入剖析该领域的研究现状、热点趋势以及存在的理论缺口，为后续研究奠定坚实的理论基础。基于文献分析结果，从网络结构视角出发，初步识别出人工智能嵌入影响平台供应链信息传导效率的关键因素，通过对这些影响因素进行科学分类和内涵界定，构建了研究的理论框架。

（2）问卷调查法。本文通过问卷调查法收集到真实全面的有效数据。通过对工业互联网企业进行相关调研，收集企业关于 AI 使用、平台供应链网络结构、平台供应链信息传导效率的相关数据。然后使用 SPSS 软件对收集到的问卷进行信度和效度分析。

（3）结构方程模型。在遵循现有文献以及实践经验的基础上，对网络结构视角下 AI 嵌入对平台供应链信息传导效率的影响因素进行实证分析。通过构建测量模型以及结构模型，检验与分析各变量间的路径系数与因子荷载，为后文进行组态提供理论支撑

（4）模糊集定性比较分析方法（fsQCA）。模糊集定性比较分析方法是一种基于集合论与布尔代数的案例导向型研究方法，其核心在于通过组态视角解析多重前因条件的复杂因果关联。与传统分析方法不同，fsQCA 关注的是多因素组合如何共同引致特定结果，而非孤立考察单一变量的独立影响。该方法强调因果关系的依赖性与多样性，即相同结果可能由不同的前因条件组合（构型）触发。fsQCA 既能回应定性研究面临的“代表性”质疑，又能克服定量分析可能存在的“浅层相关”问题，为社会科学领域的复杂因果分析提供了新的研究路径。因此本文运用组态思维，探究平台供应链的高信息传导效率组态路径。通过对必要条件、条件组态等进行分析，进一步研究不同因素组合对平台供应链信息传导效率的影响。深入分析 AI 促进、平台供应链网络结构特征和平台供应链信息传导效率三者之间的多重影响机制。

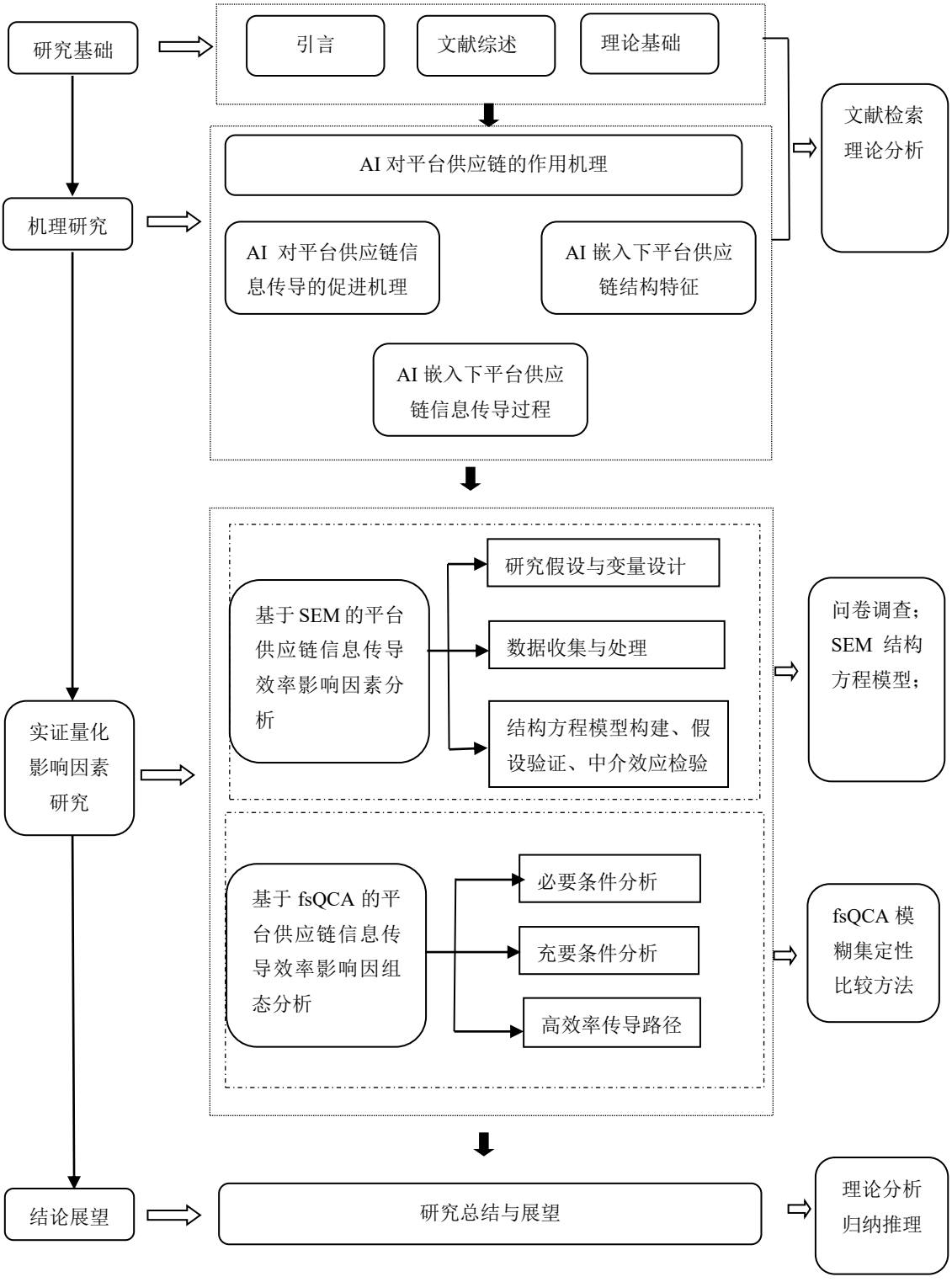

研究基础
引言
文献综述
理论基础
文献检索
理论分析
机理研究
AI 对平台供应链的作用机理
AI 对平台供应链信息传导的促进机理
AI 嵌入下平台供应链结构特征
AI 嵌入下平台供应链信息传导过程
实证量化影响因素研究
基于 SEM 的平台供应链信息传导效率影响因素分析
研究假设与变量设计
数据收集与处理
结构方程模型构建、假设验证、中介效应检验
问卷调查；SEM 结构方程模型；
基于 fsQCA 的平台供应链信息传导效率影响因组态分析
必要条件分析
充要条件分析
高效率传导路径
fsQCA 模糊集定性比较方法
结论展望
研究总结与展望
理论分析
归纳推理

图 1 技术路线图

（五）可能的创新点

（1）探究了平台供应链信息传导效率的多因素关系分析问题：传统的供应链信息管理研究大多侧重于单一因素的影响，然而，平台供应链中的各个因素相互联系、相互作用会共同影响信息传导的效果，因此，本研究运用了 fsQCA 模糊集定性比较方法创新性地探讨了平台供应链信息交互机制中各影响因素的相互关系与作用路径，通过对 AI 嵌入、网络密度、供应链长度、关系强度 4 个前置变量以及平台供应链信息传导效率这一结果变量进行必要性和充要性条件分析，得出了平台供应链信息传导高效率的不同组态路径以及各因素间的相互作用机理。

（2）探究了 AI 与平台供应链结构之间的联系：现有研究大多集中在探讨 AI 对供应链运营模式、管理方式、决策优化等方面的影响，较少有研究深入探讨 AI 与供应链结构之间的互动关系，特别是在平台供应链这一新兴形态下，AI 如何影响供应链结构的组织形式、信息流动等方面。基于此，本研究创新性地将 AI 与平台供应链结构联系在了一起。在理论研究上，本研究提出了 AI 对平台供应链结构形态及信息传导效率的作用和促进机理。在量化研究上，本研究在创新性地提出企业 AI 嵌入的量化测量方式基础上，首先运用了 SEM 结构方程模型实证检验了 AI 嵌入与平台供应链网络特征、供应链长度、关系强度以及信息传导效率之间的影响关系，然后再采用 fsQCA 方法，应用组态思维进一步研究了不同因素组合的组态影响。

二、相关概念与理论基础

（一）人工智能（AI）

人工智能（Artificial intelligence， AI）的概念最早出现于 1956 年[71]。但是当时计算机性能较低、算法不足、可用数据量较少等局限，导致人工智能发展较为缓慢。直到 21 世纪人工智能才因为移动互联网技术和云计算的关键性突破进入快速发展阶段。尽管人工智能的概念内涵不断演进和丰富，但学术界对其定义仍缺乏统一共识。现有研究主要从三个维度对人工智能进行理论阐释：实体属性维度、功能效用维度和行动执行维度。从实体属性视角，人工智能可界定为一个融合硬件基础设施、软件算法系统和先进技术的高级智能系统。这种系统不仅能够模拟人类认知过程，还具备自主学习、推理决策等能力，实质上是一种具有自主性和智能行为的“思维机器”[72]。其核心特征在于通过技术手段实现特定目标，并在一定程度上替代人类智能活动[1]；从功能效用的角度看，人工智能是指具有执行与智能操作相关任务的能力，并被数字计算机或者计算机控制的机器人，它能够通过复杂技术代替人脑进行识别、预测和决策[73]；从行动执行视角，人工智能可理解为一种使实体系统实现智能化运作的技术活动集合。通过这种技术赋能，传统需要人类智能介入的复杂任务得以自动化执行，从而显著提升任务完成的质量和效率。这种智能化转型不仅改变了任务执行方式，更重塑了人机协作模式[74]。

人工智能的技术应用体系主要建立在算法创新和智能模型优化的基础之上，其中机器学习和深度学习构成了核心技术支柱。机器学习通过海量数据的训练和迭代，赋予计算机系统从经验中自主学习和持续优化的能力。深度学习作为机器学习的进阶形态，采用多层神经网络架构，在处理高维、非线性数据方面展现出独特优势，特别是在复杂模式识别任务中表现突出。

（二）社会网络理论

社会网络理论（Social Network Theory）是一种研究社会结构、关系和互动的理论框架。它重点关注节点（个体、团体或组织）及其相互连接的边（关系或互动），并通过分析这些关系的模式来理解社会现象。社会网络理论发端于 20 世纪 30 年代，于 20 世纪 70 年代渐趋成熟，是一种新的社会学研究范式。社会网络理论作为一种创新的社会学研究范式，其发展历程可追溯至 20 世纪 30 年代，并在 70 年代逐步形成完整的理论体系。该理论的核心概念最早由英国人类学家 Barnes 在 20 世纪 50 年代提出，他通过文化人类学视角，将网络概念引入群体行为研究，强调非正式社会联结在塑造群体成员行为中的关键作用[75]，这一洞见奠定了社会网络理论的基础。随后，

Mitchell 对理论框架进行了重要拓展，将正式社会关系纳入研究范畴，认为社会网络本质上是群体内部个体间特定联结关系的集合[76]。Eulau（1988）在此基础上提出了更为成熟的理论界定，他将社会网络定义为由个体间社会关系构成的相对稳定系统，强调社会联系和社会关系的模式化特征构成了基本的社会结构[77]。

现有社会网络理论主要包含了强弱联结、社会资本、结构洞理论三种。

1.强弱联结

社会网络理论中的强弱联结概念由社会学家 Mark Granovetter 于 1973 年在其开创性论文《强联结、弱联结与社会网络》中首次提出，这一理论框架深刻揭示了不同类型社会关系在信息传播、资源获取和社会行为中的差异化作用。作为社会网络分析的基本单位，联结关系通过互动频率、情感强度、亲密程度和互惠交换四个维度来区分强弱。强联结以高频互动和深厚情感为特征，主要存在于相似的社会群体内部。这种紧密关系虽然能够提供稳定的信任基础和社会支持，但也可能因群体同质性而导致信息多样性的局限。相比之下，弱联结虽然互动频率较低，却因其跨越不同社会群体的特性，在信息传播和资源获取方面发挥着独特作用。弱联结能够桥接异质性社会网络，为个体提供新颖的信息渠道和潜在机会，是获取非冗余知识的重要途径。值得注意的是，强弱联结在个体社会网络中具有互补性功能。强联结构成了个人社会网络的核心基础，为个体提供情感支持和信任保障，使其能够在复杂的社会环境中保持稳定的社会互动。而弱联结则拓展了个人社会网络的边界，成为获取新资源和信息的桥梁。这种强弱联结的协同作用，共同塑造了个体在社会网络中的位置和功能。

2.社会资本理论

社会资本理论是一个涵盖社会网络、信任、互助关系和社会规范的重要概念，强调个体和集体在社会互动中所创造的价值和资源。该理论主要探讨人际关系和社会结构如何影响个人和集体的行为与成果。社会资本通常被视为一种无形的资产，它有助于实现社会目标，推动经济发展和促进社会和谐。社会资本理论包含以下几个观点：社会资本的一个基础要素是网络。个体通过参与各种群体（如家庭、朋友、邻里、工作团队等）建立联系，这些网络能够提供信息、资源和支持，促使个体达到目的；信任是社会资本的核心。它指的是个体对他人的信心，以及对社会制度的信任度。高度信任的社会往往能够实现更高的合作水平，从而提高整体的社会效率；社会资本还包括共享的社会规范和价值观，这些共同的理解促进了个体之间的合作。例如，社区内的道德规范和文化价值可以增强集体行动的效果；互助与合作：强烈的社会资本能促进群体之间的互助行为和合作，更加容易实现共同目标。这种合作不仅限于亲友之间，也可以扩展至更广泛的社区和社会层面；个体与集体收益：社会资本可以在不同层面上产生益处。个体可以通过社会资本获取职业机遇、学习新技能和获得情感支持，而

社群或社会则可以通过集体行动解决公共问题、增强社会凝聚力和推动社会变化。

3.结构洞

结构洞理论由美国学者 Burt 于 1992 年提出，该理论为社会网络分析提供了新的研究视角。Burt 将结构洞定义为社会网络中行为主体间的非冗余性关系缺口，即某些个体或群体之间存在直接联系，而与其他个体缺乏直接连接，从而在网络结构中形成类似"洞穴"的拓扑特征[78]。在这种网络结构中，能够桥接无直接联系主体的中介者占据关键位置，这些中介者通过填补结构洞获得独特的网络优势。从网络位置理论来看，Burt 强调个体在网络中的结构位置比关系强度更具战略意义。当两个行动者之间缺乏直接联系而必须通过第三方建立连接时，该中介者就占据了一个结构洞。这种位置优势赋予中介者显著的信息优势和控制优势：一方面能够获取非冗余信息，另一方面可以控制信息流动的方向和速度。因此，占据多个结构洞的个体或组织往往能够在竞争中保持战略优势，获得更多的资源回报[79]。结构洞理论的重要启示在于：个体或组织要提升竞争优势，不仅需要建立广泛的社会联系，更要占据关键的结构洞位置。这种战略定位能够使行动者成为信息流动的枢纽，从而在网络中掌握更大的影响力和控制权。结构洞的存在为那些具有战略眼光的个体或组织提供了独特的机会，使其能够通过填补关系缺口来获取竞争优势。

（三）相关信息理论

1.信息生态系统理论

信息生态理论是一个涉及信息流动、管理与社会环境相互关系的研究领域，强调信息在生态系统中的多重角色。它关注信息如何在不同的环境中产生、传播和使用，以及这些过程如何影响个体、组织和社会的互动。美国学者 F.W.Horton（1978）[80] 最早提出了信息生态的概念，并指出信息生态就是组织中信息的流动和信息的映射从生态视角来看所存在的关系，后来经过 Harris（1989）[81]、Hasenyager（1996）[82]、Davenport （1997）[83]等学者的后续研究将信息生态相关理论思想传播开来，并被广泛应用于组织信息活动管理和相关研究之中。

目前关于信息生态理论的定义并没有统一说法，但是其思想内涵已经基本得到了广大学者比较统一的认识。信息生态系统理论（Information Ecosystem Theory）主要是指在一个复杂的信息环境中，信息如何被生成、传播、获取和利用。它强调信息的相互依赖性和动态变化，分析信息作为一个资源在社会、经济和文化中所扮演的角色。Davenport（1997）[83]从组织管理的视角出发，将信息生态学定义为一个综合分析框架，旨在研究影响组织内部信息利用方式的复杂因素及其相互作用，Bonnie A. Nardi 等（1999）进一步拓展了信息生态学的内涵，将其界定为一个由多个要素构成的动态

系统[84]。

信息生态学的研究范畴涵盖了多个重要维度，学者们主要从宏观信息生态系统、信息环境与社会的关系、信息生态系统的构成要素以及信息环境管理等视角展开深入探讨。作为该领域的核心研究对象，信息生态系统是一个基于生态学类比的理论概念，它借鉴了生态学的整体观和系统思维方法。从理论建构的角度来看，信息生态系统被概念化为一个复杂的动态网络，其结构与功能与自然生态系统具有显著的相似性。这种类比不仅体现在系统组成要素的多样性上，更反映在各要素间错综复杂的相互作用关系中。这种比喻使我们能够以更直观的方式理解信息的动态特性和多元关系。生态学强调生物多样性对于生态系统的健康和稳定至关重要。在信息生态系统中，信息的多样性、内容的丰富性以及来源的多样性都对社会的信息健康和信息环境的活力起着重要作用。而生态系统是动态的，具有演化的特征。这于信息生态系统而言，信息生态系统中的信息和传播方式也会随社会文化、技术进步及法规等外部环境的变化而不断调整和演变。系统观点强调各个部分之间的相互作用和整体性，在信息生态系统中，各要素之间相互依赖，信息生产者、传播者和消费者不是孤立存在的，而是相互连接、相互影响的。

在信息生态系统中，人是主导者，是信息生产、信息传播、信息利用等信息活动的实践者，他们利用工具和技术，通过合作和竞争促进信息生态的协同演化和平衡稳定。信息生态系统具有多个特征，这些特征体现了信息在复杂环境中的动态性、相互依赖性和多样性。

2.信息生态链理论

信息生态链的研究融合了生态学思想，起源于信息生态与信息链的交叉应用。信息生态链可以看作是一种人造系统，该系统涵盖了信息、信息主体和信息环境等基本要素，集中体现了信息生态的特征，不过仅它存在于特定的信息生态环境中。从结构上来看，信息生态链与生态学中的食物链有一定相似性，但其内涵和本质却完全不同。食物链注重的是物质和能量的传递，而信息生态链强调的是信息的传递和利用。

首先来看信息链，信息链是信息在不同阶段和环节中的传递与转化过程。信息在不同主体之间的流动而形成了链状结构，那些长短不一、结构不同的信息链交叉纵横形成了信息网络。现有关于信息链的定义学术界存在着三种不同的看法。第一种是信息进化观点，这种观点着重于从信息的基本概念逐层展开提出了五要素模型，认为信息链是由事实（Fact）、数据（Data）、信息（Information）、知识（Knowledge）以及情报/智能（Intelligence）构成的递进体系。这一模型揭示了信息转化的两个基本维度：上游维度关注信息的物理属性，强调信息的客观性和可测量性；下游维度则侧重信息的认知属性，突出信息的主观理解和价值创造过程[85]。另一种是信息栈理论，该理

论将信息传递过程类比为物流系统。在信息环境中，信息从信源到信宿的传递需要经过一系列类似货栈的中介节点，这些节点的有序连接形成了链式结构[86]。信息链是一个多层次的动态过程，涵盖了信息从生成、处理、传播到接收与反馈的各个环节。它通过信息栈的不同层次，强调数据在信息处理中的转化、信息的有效传播以及受众的反馈在信息流动中的重要性，形成一个完整的信息生态系统。第三种是生态关系的观点，信息链是不同信息人之间信息流转的链式依存关系，更加强调信息主体之间有关信息流转的动态关系[83]。在这种视角下，信息不仅仅是单向流动的，而是形成了一种复杂的网络，各个信息主体相互影响、相互依赖。信息的产生、传播和接收都是一个多方互动的过程，每个参与者都在不断地调整自己的行为和策略。信息链承载信息流动，由信息生产者和提供者、信息传递者、信息消费者和信息分解者 4 种信息主体组成 [87]。

信息生态链理论融合了生态系统的核心观点，描述的是信息在特定生态环境中的动态流动过程。这一过程涉及信息的加工、传递和利用等多个环节，各信息主体按照信息流转的时序排列，形成独特的链式结构。早期研究将信息生态链界定为特定信息生态环境中的多要素信息共享系统[88]，其本质反映了不同信息主体间基于信息流动的链式依存关系。信息生态链的结构特征表现为多元关系的复杂交织。平等、共生、互动、互惠、合作与竞争等多种关系形式共同构成了这一网络的动态基础式[89]。这些关系的多样性反映了信息生态系统的复杂性和动态性。信息生态链以多元信息源为基本单元，通过信息依赖关系实现节点连接，最终构建起结构化的信息网络。

信息生态链的构成由多个基本要素组成，其中信息、信息人和信息环境是其核心组成部分。信息是信息生态链的核心要素也是信息生态链存在的目的，主要指的是经过加工和整理后能够传递特定意义内容的数据。信息人（信息主体）是指在信息生态链中参与信息生成、传播和使用的个体或群体，包括各类用户、信息提供者和中介，信息主体的价值取向能够左右信息生态链的发展方向。信息环境与生态环境类似，是指影响信息生态链运作的外部条件和因素，包括社会、文化、技术、法律、政策、经济等多个方面。信息环境的构成对信息的生成和流动有着深远的影响。下图为信息生态链的基本结构：

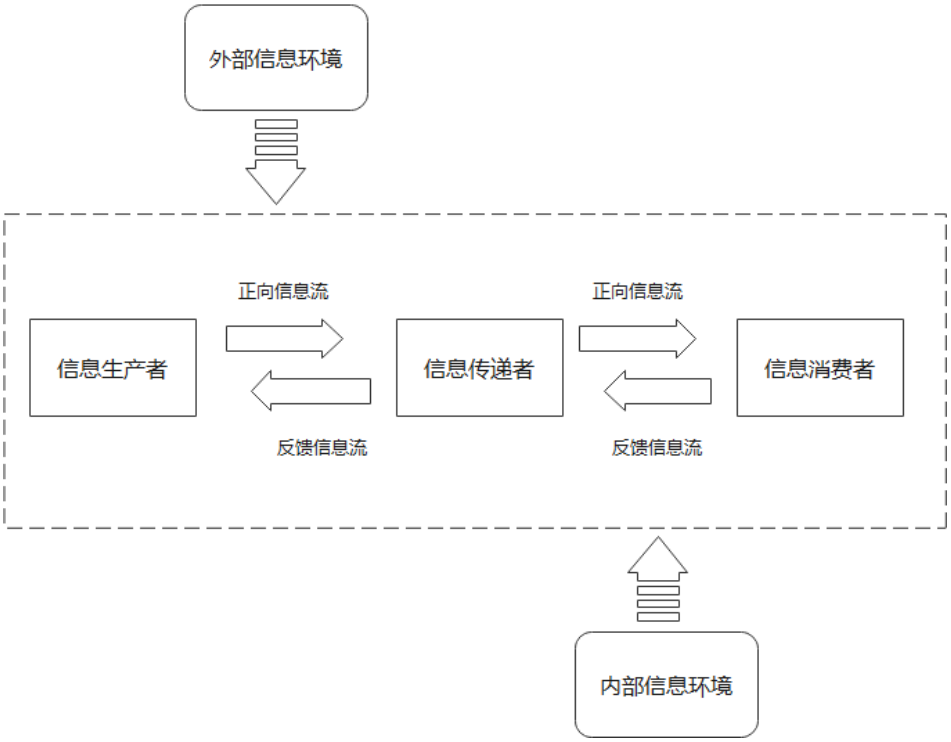


图 2 信息生态链基本结构

3.信息传递理论

信息传递是指人们以交流思想、建立情感、互通互助等为目的，通过各种媒介相互沟通消息。信息传递的过程就是从信息源发出信息，然后通过一定的新道路到达信宿的过程[90]。具体来说可以分为几个关键步骤：首先，信息源是这一过程的起点，负责产生想要传达的信息。接下来，发送方将信息编码，转化为适合传输的形式，例如文字、声音或图像。信息通过所选择的信道进行传输，信道可以是口头交流、书面材料或电子媒介等。然而，在传输过程中可能会受到噪声的干扰，例如外部环境因素或信息本身的复杂性，这可能影响信息的清晰度和准确性。一旦信息到达接收方，接收方会解码信息，将其转换为可理解的形式，并进行接受与理解。最后，接收方可能会对信息做出反馈，确认信息的接收情况，并帮助发送方了解信息传递是否有效。信息传递的基本流程图如图 3 所示。

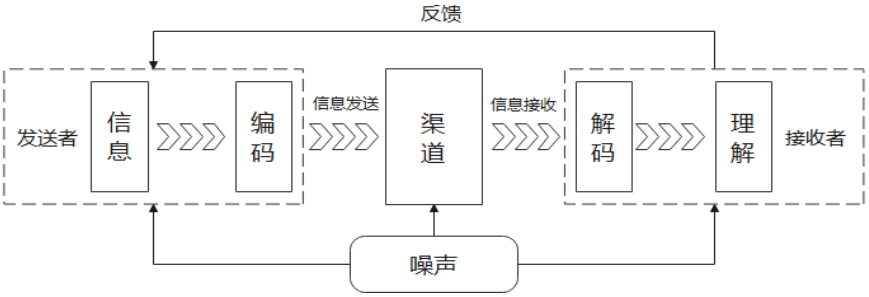


图 3 信息传递基本流程示意图

根据信息资料作用和投向的不同，信息的流向分为了三种：单向、相向和反馈。单向流动指的是信息从一个源头向一个接收者传递，这种流动通常是线性的，信息的传递不需要接收者进行任何形式的回应或互动。相向流动意味着信息在沟通的双方之间进行双向传递。这种形式不仅包括信息的发送者和接收者之间的互动，还允许双方进行交流与讨论，增进彼此的理解与合作。反馈流动则强调接收者对信息的反应和反馈。通过反馈，发送者可以了解到信息是否被正确理解，进一步进行调整和修正。

从结构上来看，美国心理学家莱维特则将信息传递分为了链式、环式、轮式、全通道式 和 Y 式等五种类型，如图 4 所示。链式结构信息传递过程简单，易于管理和实施，但是信息在传递过程中容易丧失准确性和完整性；环式结构增强了信息交流的互动性，但是在封闭信息系统中容易造成信息传递速度缓慢；轮式结构以中心节点为核心，能够有效地集中信息，但是对中心节点的依赖性强；全通道式结构开放度和自由度最高，但是容易出现信息过载的风险；Y 式结构结合了多条信息渠道，集中化程度高且更有组织性，但是由于无法越级沟通也容易造成信息失真。

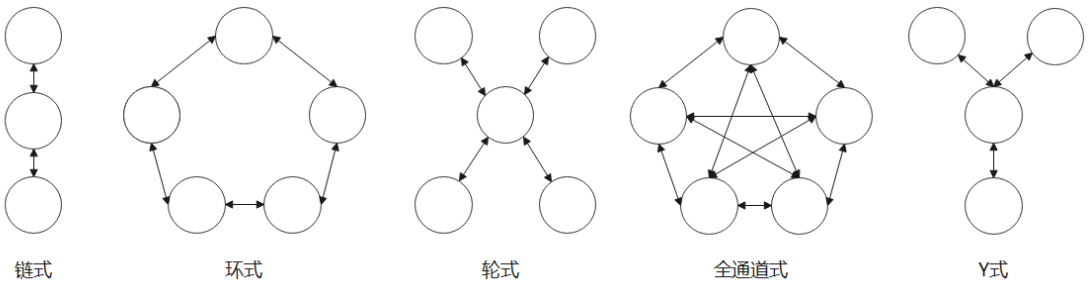


图 4 信息传递不同结构

（四）结构方程模型

结构方程模型(Structural Equation Modeling ， SEM)是一种被广泛应用于经济

学、心理学、社会学、管理学等领域研究的线性统计建模技术[91]，用于检验变量之间的假设关系。与传统的统计方法相比，SEM 具有显著的优势：它不仅能够同时处理多个因变量，还可以整合测量模型和结构模型，为复杂变量关系的检验提供了更为灵活和综合的分析框架。SEM 的核心在于通过协方差结构分析来探究变量间的共变关系，并解释模型中的变量变异。其分析过程基于变量的协方差矩阵，因此也被称为协方差结构分析[92]。在方法论层面，SEM 突破了传统分析方法的局限：研究者无需预先设定严格的模型形式，而是可以根据理论假设灵活设定变量间的关系路径，这使得 SEM 特别适用于探索性研究和理论验证。从模型构成来看，SEM 包含两个核心部分：测量方程和结构方程[93]。测量方程用于刻画潜变量与其观测指标之间的关系，反映测量工具的效度；结构方程则用于描述潜变量之间的因果关系，揭示理论概念间的内在联系。

SEM 分析数据是一个动态的不断修改的过程，被广泛应用于验证模型（SC）、选择模型（AM）、产生模型（MG）等中。验证模型指的是通过数据分析来检验一个理论模型的合理性和适用性。这通常涉及比较观察到的数据与模型预测的数据之间的差异。从应用者的角度来看，他所分析的数据只有一个模型是最合理和最符合所调查的数据。应用 SEM 去分析数据的目的就是去验证模型是否拟合样本数据。如果拟合度不理想，研究者需要进行替代模型测试，查看是否能通过调整模型结构来改善拟合度。选择模型是基于数据分析和理论支持，从多个备选模型中选择最优的一个。首先研究者需要建立多个备选模型，也可以称为替代模型或者竞争模型，然后使用 AIC（赤池信息量准则）、BIC（贝叶斯信息量准则）等信息准则对模型进行比较。在同样拟合度的情况下，通常选择参数更少、结构更简单的模型，以避免过拟合。在 MG 类模型的分析过程中，研究人员会提出一个或多个基本模型，并检查其与样本数据的适配程度。通过对理论和数据的深入分析，发现模型的不足之处，随后进行修改。在使用相同或相似样本数据验证修正后的模型拟合度后，最终目标是确定最佳模型。

（五）fsQCA 理论

定性比较分析法（Qualitative Comparative Analysis，QCA）是一种融合集合理论分析与案例导向的研究方法，由美国学者 Rangin 提出[94]。该方法论在社会科学和人文学科领域展现出独特的优势，特别是在处理复杂因果关系的研究情境中。模糊集定性比较分析（Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis，fsQCA）作为 QCA 的重要发展，创新性地整合了定性研究与定量分析的方法论优势。fsQCA 的核心特征在于其基于模糊集逻辑的分析框架。这种方法突破了传统二分法的局限，允许研究者处理更为复杂的因果关系网络。通过运用架构理论和布尔代数运算，fsQCA 从集合论的视角考察前因条件及其组合与结果变量之间的关系[95]。

复杂因果关系是指多个因素的相互作用和组合对一个结果的影响。通常包含多重因果性、交互性、对称性和非对称性、包容性等。定性比较分析方法主要有三种：清晰集（csQCA）、多值集（mvQCA）与模糊集（fsQCA）。清晰集（csQCA）是最基础的 QCA 形式，主要基于二元逻辑（即变量的存在与否）。在这种方法中，案例的每个条件只有两种状态：属于 1 或属于 0。而多值集（mvQCA）允许更多的分类状态，不仅仅局限于 0 和 1，可以有多个离散值，这使得每个条件能表示更丰富的信息。模糊集定性比较分析（fsQCA）突破了传统二分法的局限，通过引入模糊集合理论，实现了对案例条件隶属度的连续化测量。这种连续化的处理方式不仅更符合社会科学研究的实际情况，还能够捕捉条件与结果之间复杂的非线性关系，为研究复杂社会现象提供了更为精细的分析工。

在运用 fsQCA 方法对多重并发因果关系进行研究时，通常需要遵循系统化的分析流程，主要包括以下关键步骤：第一，需要明确研究问题并合理选择案例。这一阶段要求研究者清晰界定研究目标，并根据理论或实践需求确定案例的选择标准，确保样本具有代表性和可比性。第二，构建模糊集并进行变量校准。研究者需基于理论框架或实证依据确定核心变量（如条件变量和结果变量），并采用适当的锚点（如完全隶属、交叉点和完全不隶属）将原始数据转化为 0-1 之间的模糊集隶属度分数，以实现定性信息的量化处理。第三，进行必要性与充分性分析。通过计算一致性（consistency）和覆盖度（coverage）指标，评估各条件变量或条件组合对结果变量的解释力，从而识别关键影响因素及其作用路径。第四，构建并简化真值表。基于模糊集隶属度，生成真值表以呈现不同条件组合与结果之间的逻辑关系，并通过布尔最小化算法（如 Quine-McCluskey 方法）简化配置路径，提取核心条件组合。最后，解释结果并进行案例比较与理论反思。研究者需结合具体案例对 fsQCA 输出的复杂解、中间解或简约解进行深入解读，验证组态路径的理论合理性，同时讨论研究发现对既有理论的补充或挑战，并提出未来研究方向。

三、AI 对平台供应链信息传导的作用机理

（一）AI 嵌入对平台供应链信息传导的驱动机理

1.AI 驱动平台供应链平台化升级

在供应链领域人工智能的主要应用是云平台远程集中式服务，这种服务模式能够有效为供应链平台整合资源，提高供应链的效率和灵活性。通过云端集中存储供应链数据，各方可以实现实时共享和数据访问，以至于更快速地做出决策。同时云平台还能够帮助供应链实现实时监控和可视化、自动化、智能化，大大提高了供应链的灵活性和和拓展性。随着供应链网络的持续扩展和复杂化，产业组织在数字化转型过程中面临多重挑战。在响应时效方面，传统云平台的远程服务模式难以满足实时性要求；而在计算性能层面，集中式云计算架构则难以支撑海量终端设备的并发需求；在数据安全维度，跨组织的数据共享与隐私保护之间也存在固有矛盾。这些挑战表明，单一的云平台服务模式已无法适应万物互联时代对深度智能化应用场景的需求，亟需新的技术解决方案来应对供应链数字化转型中的复杂问题[96]。

边缘计算（Edge Computing）是一种分布式计算架构，数据处理和分析发生在距离数据源近的地方，而不是在数据中心或云服务器中。这种方法对于处理物联网（IoT）设备产生的大量数据特别有效，在减少数据传输延迟、降低宽带成本、提高数据安全和实时处理数据等方面具有非常好的优势。云端智能提供强大的全局计算能力和海量数据存储，而边缘智能则负责实时数据处理和本地决策。两者的有机结合从系统架构层面优化了大数据处理能力，实现了数据处理效率与质量的全面提升[96]。

"云端-边缘"协同智能平台构建了一种创新的计算范式，在云端利用其强大的计算资源进行深度学习模型的训练和优化，在边缘端则部署经过优化的轻量化模型，实现本地的实时推断、数据分析和趋势预测。在需求预测环节，这一平台利用云端深度学习模型分析历史销售数据、市场趋势与消费者行为后，通过边缘设备在零售店和仓库中实时监控顾客购买行为，提供更精准的需求预测。这种实时分析不仅提高了准确性，还能及时调整库存，优化库存水平，降低存货成本。在库存管理方面，边缘设备能够实时监测存货状况，通过 RFID 传感器和摄像头收集数据，并在本地进行初步处理。云端平台整合这些数据并分析，从而优化库存管理策略。当需求突增时，边缘设备能迅速通知云端进行补货决策，确保库存的及时性和准确性，避免缺货或过度库存问题。此外，在生产监控环节，边缘计算可以实时监测设备运作，收集温度、湿度与设备性能等数据，通过边缘设备的初步分析，快速识别故障和生产瓶颈，云端则整合不同生产线的数据进行全面分析，优化生产计划，提高生产效率。在物流优化环节，边缘计算通过实时监控运输车辆的位置、速度及货物状态，处理数据后能迅速根据交

通和天气条件调整运输路线。云端平台整合所有运输数据并通过算法优化物流路径，降低运输成本，提高客户满意度。同时，在订单管理方面，边缘设备能够在客户下单时实时处理数据，减少等待时间，而云端智能平台则通过对订单数据的大数据分析，评估对库存、生产和物流的影响，自动调整策略，以保证高峰期的及时履行。在质量控制环节，边缘设备通过传感器和摄像头实时检测生产过程中的产品，一旦发现缺陷，系统会立即停止生产线，防止不合格产品的流出。云端平台利用所有质量检测数据进行深度学习分析，识别常见缺陷及根本原因，促进生产工艺的持续改进。此外，边缘设备还能够在消费者使用产品的过程中收集反馈数据，快速识别客户投诉与需求，从而动态调整生产和库存策略。

人工智能驱动的供应链信息治理体系正引发管理范式的深刻变革。基于自主智能体系统（Autonomous Agent System）的技术架构，通过模拟多主体间的动态交互机制，实现了对供应链参与主体行为模式与合作网络的深度解析。这种智能系统具备仿生决策能力，能够重构决策者的认知推理、策略生成和执行反馈全流程，有效消除信息壁垒并构建跨域协同机制。在技术融合层面，人工智能与多模态数据融合技术的协同创新产生了显著的乘数效应。这种技术矩阵的集成应用，不仅实现了供应链信息流的实时追踪与可视化，更推动了基于智能平台的开放式知识共享，最终达成全链条透明化管理的战略目标。

2.AI 驱动平台供应链组织生态重塑

人工智能技术与"云端+边缘"计算平台的深度整合正在推动供应链组织形态的深刻变革。传统单链式供应链结构逐渐向生态化网络模式演进。在传统的供应链模式中，线性垂直型结构占据主导地位。然而，随着人工智能技术的快速发展，特别是"云端+边缘"智能平台的广泛应用，这一格局正在发生根本性变革。智能平台的深度融合为跨行业、跨部门、跨区域的各类主体提供了强有力的技术支撑，使得信息流通和业务协作呈现出前所未有的密集态势。这种变革不仅打破了传统供应链的线性结构，更催生了一个由多元主体构成的动态交互网[97]。随着智能技术的广泛应用，供应链中各参与主体之间的协同关系发生了显著变化。企业、平台运营商与终端客户之间建立了更为紧密的联系，同时，金融服务提供商、物流运营商、广告代理商及法律咨询机构等第三方服务主体也深度融入这一体系。这种深度融合使得供应链的组织架构日趋复杂，逐渐呈现出生态化的发展趋势。在这一生态系统中，各成员企业不仅仅是单一的生产或销售单位，而是成为了一个相互依存的网络。智能平台的出现，促进了信息流、资金流和物流的高效传递，使得各方能够实时共享数据和资源。这种连接不仅提升了企业之间的合作效率，也增强了客户体验，因为他们能够通过同一平台获得更全面的服务。例如，供应链中的制造企业可以通过智能平台与物流公司实时同步，确保产品

的快速运输。同时，平台能够分析客户的需求趋势，将这些信息及时反馈给生产商，帮助其优化生产流程。此外，金融机构可以借助这套系统进行实时的风险评估与资金安排，从而支持企业在资金周转和投资方面做出更灵活的决策。

随着服务的集成，供应链的每个环节都能够响应市场变化，实现快速调整。这种生态化的组织模式使企业能够与外部环境进行更好的互动，快速应对消费者的变化需求，降低运营成本，并在竞争中占据优势。通过建立这样一个动态和互联的商业生态系统，供应链各参与者能够共同开发新的商机，实现价值的最大化。

智能商务环境的兴起催生了一种新型的商业生态系统，其核心特征在于通过多元主体的协同互动实现价值创造与传递。在这一生态网络中，各类利益相关者和产业集群通过相互连接的节点形成动态的跨界业务联系，打破了传统供应链的线性结构。值得注意的是，同一参与主体能够在多个价值链条中扮演不同角色，这种灵活性显著增强了系统整体的适应性和创新潜力。这种组织模式的转型带来了显著的竞争优势。相较于传统的垂直整合模式，基于平台的生态系统展现出更强的"生成性"特征。它能够有效整合众多独立主体的资源和能力，围绕核心产品体系构建协同创新网络。这种结构不仅促进了异质企业间的创新合作，还通过持续的互动将平台的价值边界不断扩展。

3.AI 推进平台供应链价值共创

人工智能技术的快速发展为供应链价值创造模式的革新提供了重要支撑。在这一技术背景下，供应链的价值实现路径发生了根本性转变，从传统的单维线性流程逐步演化为多维生态化的协同创新体系。这一转变的核心在于，参与主体通过智能技术支持的生态网络实现了更深层次的业务协同和价值共创。

在物联网时代，企业日益关注用户需求的变化，尤其是在技术飞速发展的背景下，消费者的期望和偏好也在不断演变。在这种环境下，价值共创理论强调了消费者在价值链中的重要性，主张打破传统供应链节点的固定角色，使消费者能够积极参与到企业的价值创造全过程中。这一理念不仅推动了企业的转型，也优化了整体供应链的效率。现代商业环境中的一个显著转变是消费者角色的根本性重塑。传统的被动购买者身份正在被主动的价值创造者角色所取代，这一转变构成了价值共创理念的核心。通过深度参与企业的产品开发和服务优化过程，消费者与企业形成了新型的合作伙伴关系，共同探索和实现价值创新。智能平台技术的应用为这种深度互动提供了技术支撑。企业能够实时获取并分析消费者的使用反馈和潜在需求，这种即时性的数据交换显著提升了市场响应的敏捷度。基于这些洞察，企业不仅可以快速调整产品特性和服务方案，还能够更准确地预测和把握市场发展趋势。这种深度的双向互动产生了多方面的积极影响。对消费者而言，参与价值创造过程增强了其归属感和满意度；对企业来说，

实时的市场反馈则大大提升了决策的科学性和精准度。更为重要的是，这种互动模式有效强化了消费者与品牌之间的情感联结，为建立长期稳定的客户关系奠定了坚实基础。同时，企业也在不断探索如何通过科技平台实现资源的聚合与优势的互补。通过建立开放的智能云平台，企业可连接不同的利益相关者，包括供应商、第三方服务提供商、科技公司以及消费者本身。这样的平台不仅为企业提供了丰富的数据和资源，还促进了合作创新。以供应链为例，企业能够通过集成共享的数字平台，不同环节的参与者可以更有效地交流和协作，从而实现供应链的无缝衔接。这种协作模式充分发挥各方的优势，增强了供应链的灵活性和响应速度，有助于快速应对市场变化。更深层次的变化还体现在对市场反馈的敏感度和创新能力的提升。在这样的共创生态中，消费者的声音变得更为重要，企业需要不断迭代和创新，以适应快速变化的市场需求。这种模式通过建立反馈机制，不断推动产品设计、生产流程和市场策略的演变，使得企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。

在人工智能技术快速发展的推动下，一种新型的市场结构——全生态协同共创模式正在形成。这一模式的核心在于通过智能化的数据分析和技术整合，实现多元主体的深度协作与价值共创。基于人工智能的云智能平台在这一过程中发挥着关键作用，它能够对多渠道获取的客户数据进行深度挖掘和智能分析据[98]。智能技术驱动的深度数据分析使企业能够更精准地把握客户的体验感知，这种洞察不仅推动了现有产品和服务的优化，更催生了全新的需求场景和价值主张。在这一背景下，提供整合式解决方案的一站式购物体验已成为满足消费者期望的关键。市场结构的转型反映了这一趋势的深化。一种新型的经济形态正在多个领域显现，其核心特征在于价值创造过程的去中心化和协同化。多个生产者通过战略联盟或独立协作的方式，将各自的产品和服务整合为综合性的解决方案包。这种模式不仅突破了传统单一企业的能力边界，还通过资源整合创造了更大的市场价值[99]。人工智能技术的广泛应用正在重塑商业创新的范式。在技术层面，它实现了不同产品间的智能互联与系统集成，为商业模式的创新提供了技术基础。更重要的是，这种技术赋能推动了生产者联盟的形成与发展，使得跨企业的协同创新成为可能。这种创新模式带来了显著的商业价值。传统的产品与服务界限逐渐消融，取而代之的是高度整合的解决方案。

（二）AI 嵌入下平台供应链结构特征

人工智能驱动平台供应链向生态化网络发展，与传统供应链相比平台供应链结构更灵活和多样化 。随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，供应链管理已经从传统的线性模式转变为一个更加复杂和动态的平台化生态系统。在这个生态系统中，供应链的各个环节不再是孤立的，而是形成了多个相互联系、相互依存的“生态圈”。每个生态圈都由一系列组织构成，这些组织可能包括供应商、制造商、分销商、零售商

以及最终消费者等。平台供应链生态网络系统如图 5。

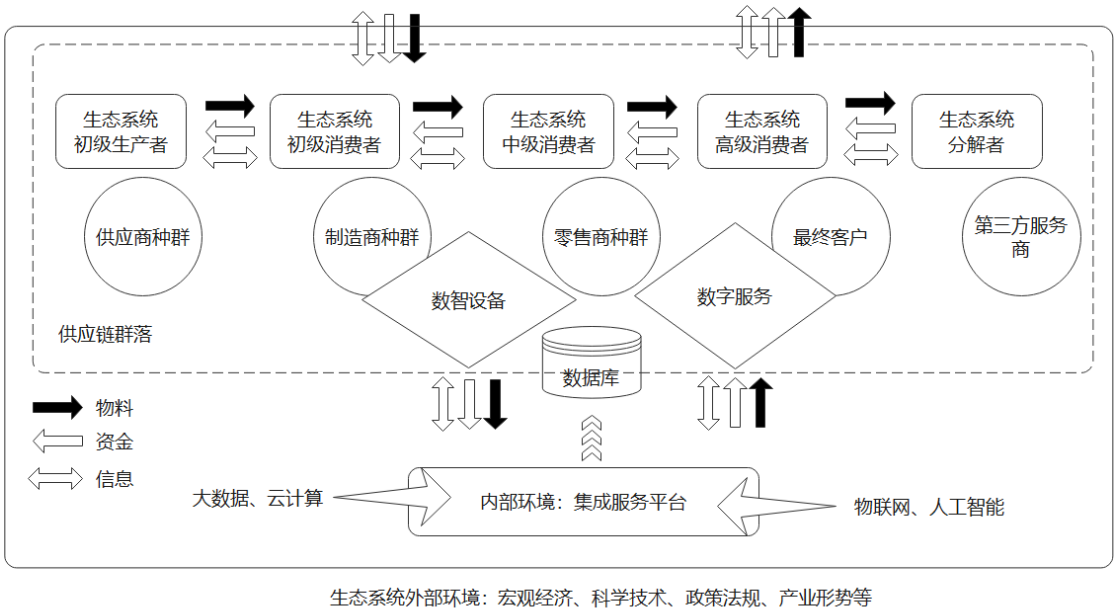


图 5 平台供应链生态网络系统

这些生态圈不仅在内部形成了紧密的合作关系，而且在不同的生态圈之间也存在着复杂的互动关系。它们通过核心智能云平台进行沟通和协作，实现了知识共享和资源共享，从而提高了整个供应链的效率和响应速度。每个生态圈的内部供应链展现出一种复杂的网络结构。在这一供应链网络中，各个参与主体的角色是相对的，彼此之间的关系密切。Surana 等学者指出，供应链网络是由众多企业实体及其相互之间的影响关系构成的，这使得整个网络体系类似于生物生态系统的结构[100]。基于这一理论，他们提出了供应链网络的拓展结构，如图 6，该结构不仅包含了供应链各个环节的多个实例，而且没有明确的核心实体。这种特征使得供应链网络表现出无标度网络的特性，即网络中部分节点的连接数量远远超过其他大多数节点，形成了一种不均匀的连接分布。这种无标度特性意味着在供应链网络中，有些企业或节点扮演着关键的角色，它们通过连接众多其他节点，形成了全局性的影响力。相较于传统的供应链模型，这种网络化的结构更能适应快速变化的市场环境。

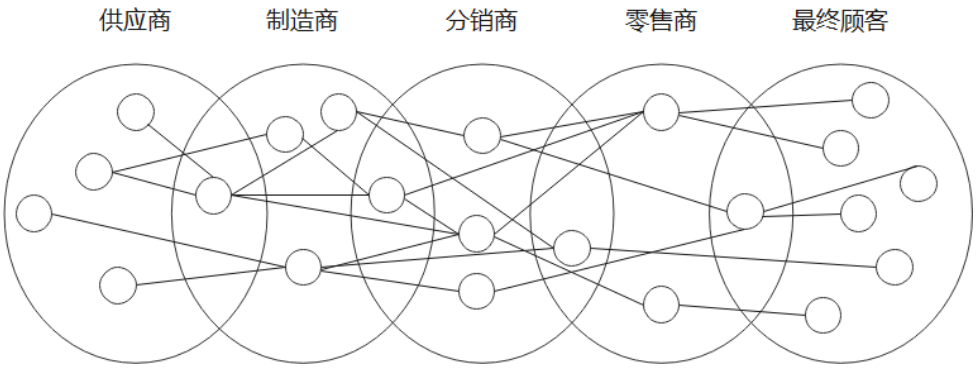


图 6 供应链网络拓展结构

（三）AI 嵌入下平台供应链信息传导过程

在 AI 技术嵌入之前供应链管理和信息传导主要依赖传统的技术手段，如电子数据交换（EDI）、企业资源计划（ERP）系统等。随着人工智能技术的引入，尤其是机器学习、自然语言处理、数据分析等技术的发展，平台供应链的信息传导发生了深刻变化。人工智能的应用不仅提高了效率，还在许多方面优化了决策过程、信息流转和响应速度。

在人工智能技术以及大数据分析技术等尚未广泛应用之前，平台供应链的信息传导过程如图 7 所示，各环节进行的均是独立决策，且主要依赖于传统的信息系统和大量的人工处理，虽然也使用了一些自动化工具，但整体上信息流动的速度、准确性和透明度存在较大限制。由于信息传递环节多且较为繁杂，各环节之间的时效性和准确性难以得到有效保证。此外，由于信息传递的途径较为单一和封闭，平台对供应链中各环节的掌控力较弱，无法实时获知市场的变化或其他供应链伙伴的状态，供应链中的信息往往存在较大的不对称性。这种不对称性常常导致供应链决策的延迟，使得平台很难根据市场需求的波动作出及时有效的调整。信息的孤岛效应和数据的低效整合使得平台在供应链管理中面临较大的挑战。

进入人工智能时代后，平台供应链的信息传导逐步实现了智能化转型，尤其在大数据、机器学习、自然语言处理和智能决策等技术的推动下，信息的传递变得更加高效、准确和自动化。最明显的变化是：人工智能技术使得信息自动化采集的途径大大扩展，平台能够实时获取来自各方的数据。这些数据的获取方式不再局限于手动输入或传统的数据传输模式，传感器、物联网、RFID 技术等自动化采集手段使得信息能够快速而准确地汇聚到智能云平台中。通过这些数据采集工具，智能云平台能够实时跟踪和监控供应链中每个环节的运作状态，并根据收集到的信息做出相应的调整。

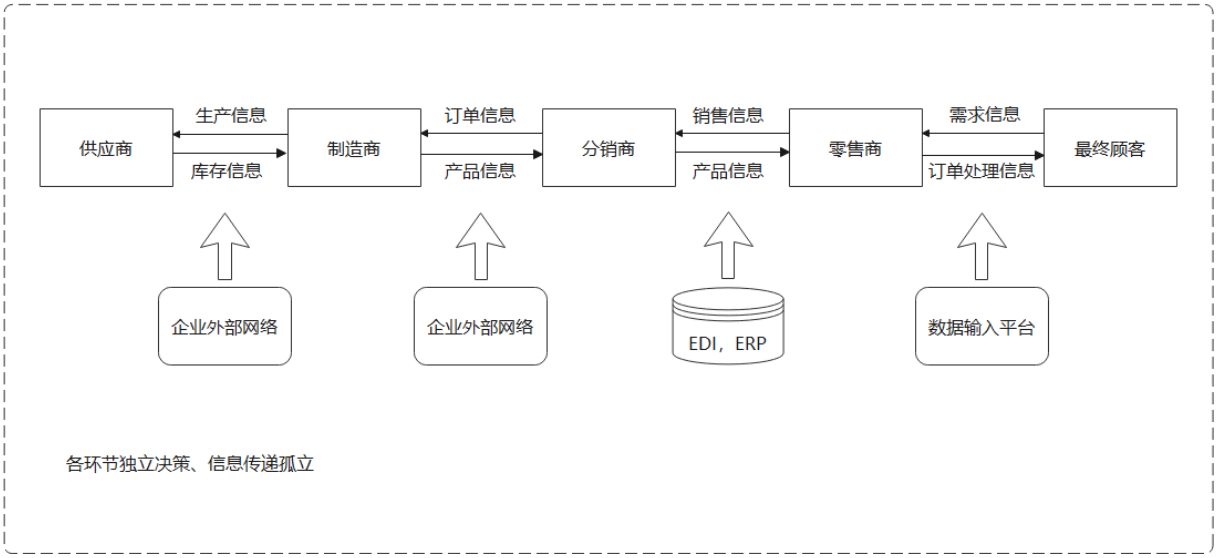


图 7 传统的平台供应链信息传导过程

其次，人工智能的嵌入使得信息传递和处理的速度得到了质的提升。传统模式下，由于信息需要经过多个独立环节的人工干预和处理，往往存在延迟或不准确的情况。而在人工智能驱动的供应链中，机器学习和自然语言处理技术使得信息能够自动化地被分析和解读，减少了人为操作的错误和延误。通过深度学习和预测分析模型，平台能够对需求波动、市场变化、供应链风险等进行更精准的预测，从而实现更高效的信息流动。人工智能在平台供应链中的应用还增强了信息传递的智能化程度。在传统模式下，信息的传递通常是线性的，单纯依赖人工输入和处理，难以应对复杂多变的市场环境。而人工智能通过智能算法和决策支持系统，能够实现更加灵活和动态的信息传递模式。例如，在面对突发的供应链中断、物流延误或其他不可预见的事件时，基于人工智能的供应链管理系统能够快速识别问题并做出相应的调整。通过对供应链中各环节的实时监控和数据分析，平台能够迅速采取应对措施，减少信息传递中的延迟和不确定性。同时，人工智能技术还能够自动化地优化库存管理、运输路径、生产计划等决策过程，从而大大提高供应链运作的效率。

在人工智能技术的支持下，平台供应链的信息传递模式也更加注重数据的共享与协作。传统供应链中，由于信息共享的局限性，各环节之间的信息往往存在一定程度的隔阂。供应链中的每个节点通常是一个信息孤岛，缺乏有效的协调和协作。随着人工智能和区块链等技术的引入，供应链的各个参与者可以通过共享平台实时获取整个供应链的信息，从而提升了信息的透明度和可追溯性。借助人工智能，平台能够整合来自不同供应商、客户和合作伙伴的数据，并基于这些数据实现动态的优化调整。这种信息共享和协作的模式有效打破了信息壁垒，降低了由于信息不对称带来的风险，并增强了供应链的协同效率。

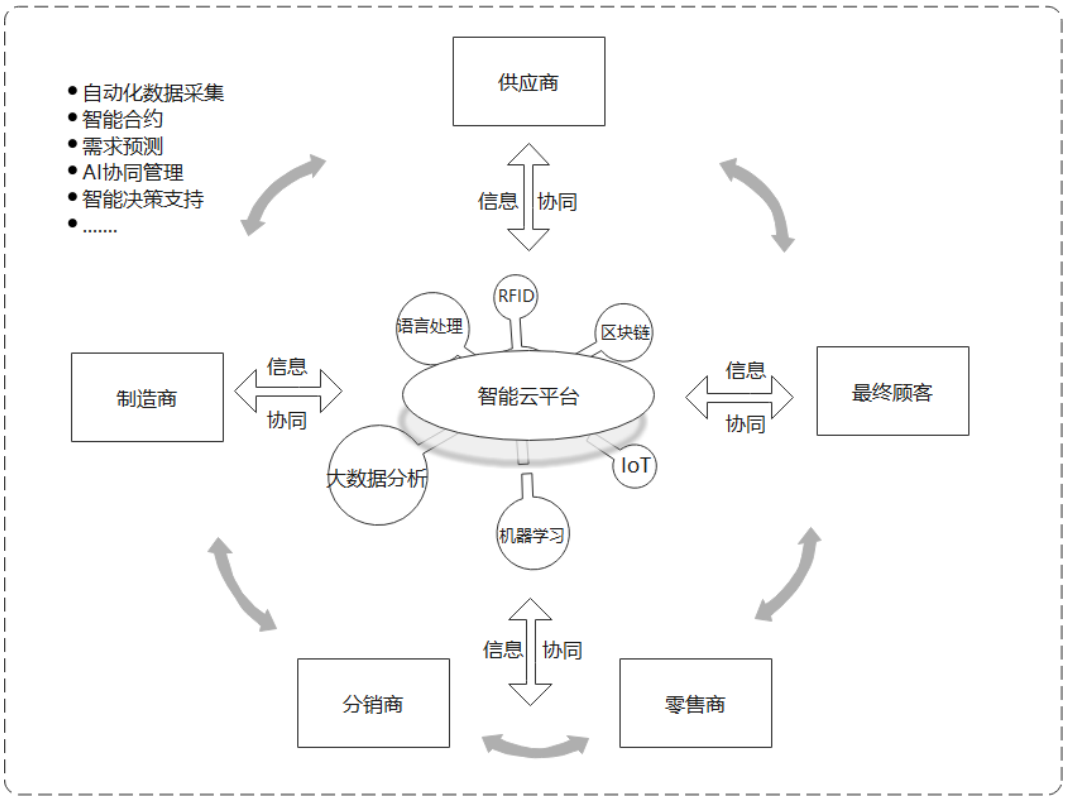


图 8 AI 嵌入下的平台供应链信息传导过程

然而，人工智能在平台供应链中的应用也带来了一些新的挑战。虽然人工智能技术提升了信息传递的效率，但它也要求平台具备较强的数据处理能力和技术支持。平台需要投资大量的基础设施建设，确保能够接入和处理海量的数据。且由于人工智能依赖于算法和模型的训练，平台在采集、存储和处理数据时需要特别注意数据的质量和安全性。因此，在信息传递过程中，平台不仅要关注技术的应用，还需要考虑数据治理和安全管理的问题。

四、AI 嵌入下平台供应链信息传导效率的影响因素分析

（一）理论分析和研究假设

1.AI 嵌入、网络密度与信息传导效率

社会网络理论中，网络密度是衡量网络结构特征的关键指标之一。这一概念最初用于描述网络节点间相互连接的紧密程度，反映了网络关系的完备性和广泛性。Peter 和 Noshir（2003）在其研究中对该概念进行了量化界定，将其定义为网络中实际存在的连接数量与理论上可能存在的最大连接数量的比值[101]。含有较少的连接的网络被称作稀疏网络，有很多连接的网络被称为稠密网络。因为本文所研究是平台供应链各企业间的信息传导，因此可以将网络密度定义为平台供应链信息主体被其他信息主体所围绕的状况。

区块链技术与人工智能的融合为企业间协作提供了创新的技术支撑。区块链凭借其去中心化的分布式架构和不可篡改的数据特性，构建了一个高度安全的信息共享平台[102]。这种透明性使得成员可以在一个共享的数据库上进行实时更新和审计，确保数据的真实性和完整性。智能合约的应用允许自动执行交易和协议，使得跨部门的工作流程更加高效，而无需过多的中介干预。这种自动化和信任的提升，有助于减少信息孤岛，提升企业与其他企业的紧密程度，进而提高网络密度。另一方面，云计算为企业提供了灵活、可扩展的资源和解决方案。通过云平台，企业可以打破地理和部门的界限[103]，使成员能够随时随地访问所需的信息和工具。这种无缝的接入保障了团队能在一个可视化且实时的信息环境中进行协作，增强了成员之间的互动。依靠人工智能，企业能够从云端和区块链收集到的大量数据中提取有价值的见解。通过分析员工的合作模式和信息流动，AI 可以识别出团队内的潜在连接和资源共享机会，帮助管理者优化团队结构，促成更高效的跨部门合作。

在网络型的组织结构中，高网络密度有助于建立信任、规范。权威和制裁等制度[104]，从而影响成员之间的行为规则和预期，加速网络资源的快速传播[105]。Collins（2006）等学者的研究揭示了网络结构对信息交流质量的显著影响。研究表明，高密度网络环境会强化成员间的相互依存关系，这种紧密连接在提升协作效率的同时，也可能导致群体内部出现同质化倾向。具体而言，在高密度社会网络中，成员间的信息、文化、行为模式以及资源特征往往呈现出趋同态势，而这种趋势会增强成员之间的信任感，有利于提高协作效率，同时促进信息的共享和有效的接受[106]。

基于以上分析，本文提出以下研究假设:

H1：企业 AI 嵌入能够提高平台供应链的信息传导效率

H2：企业 AI 嵌入能够提高平台供应链企业的网络密度

H3：网络密度对平台供应链信息传导效率具有正向影响

H4：网络密度在企业 AI 嵌入与平台供应链信息传导效率中起中介作用

2.AI 嵌入、网络中心度与信息传导效率

网络中心度是指节点在网络结构中所处中心位的程度，也可以说是重要性或者影响力。它反映了节点在网络中与其他节点的关系及其连接程度，常用于分析社交网络、组织内部网络等多种类型的网络。网络中心度主要有几种常见的指标：度中心度（Degree Centrality）、接近中心度（Closeness Centrality）、介数中心度（Betweenness Centrality）、特征向量中心度（Eigenvector Centrality）。度中心度指的是一个节点直接连接的其他节点的数量。度中心度越高，说明这个节点在网络中连接的其他节点越多，因而被视为更重要的节点。它通常用于衡量社交网络中的“人气”，即与多少人建立了联系。接近中心度衡量一个节点到网络中其他所有节点的平均距离。计算方法是节点到所有其他节点距离的倒数。如果一个节点的接近中心度高，意味着它能够更迅速地与网络中的其他成员进行沟通和互动，从而在信息流动中发挥重要作用。介数中心度是网络分析中衡量节点中介作用的重要指标。这一指标通过计算特定节点在所有节点对之间最短路径中出现的频率，量化了该节点在信息传递过程中的中介能力。从功能角度来看，具有高介数中心度的节点在网络结构中扮演着关键的中介角色，它们往往位于多个信息传递路径的交汇处。这种结构特征赋予了高介数中心度节点显著的影响力。作为网络中的信息枢纽，这些节点不仅能够控制信息的流动方向，还可以调节信息传播的速度和范围。在网络动力学研究中，这类节点通常被视为网络脆弱性的关键点，其失效可能对整体网络的连通性产生重大影响[101]。特征向量中心度不仅考虑节点的连接数量，还考虑这些连接的“质量”。一个节点与高度中心的节点相连接时，其中心度也会增加。这种中心度可以帮助识别那些在网络中具有潜在影响力的节点，而不仅仅是数量上有联系的节点。

人工智能（AI）正在通过多种具体技术显著影响平台供应链企业的网络中心度，重塑其在市场中的重要性和动态互动方式。人工智能等数智化技术的应用，不断加速了企业的数智化转型[107]，这在一定程度上提高了企业的竞争力。人工智能提升了企业内部的智能化管理，通过自动化流程和智能决策支持系统提高了企业的运营效率[107]和创新能力[108]，进而提升了企业在行业网络中的核心地位。除此之外，通过智能互联，企业不仅能够与上下游合作伙伴建立更加紧密的联系，还能够积极参与到行业生态系统的构建中。企业之间的信息共享和资源整合，使得供应链的整体效率大幅提高，形成良性循环。同时，借助智能化技术，企业能够在行业内建立自身的独特竞争优势，吸引更多合作伙伴，加深行业的网络互动。

作为资源和信息流动的中介，网络中心企业扮演着至关重要的角色，为其他公司

创造了多种结盟的机会。这些企业能够更有效地整合并利用其他网络成员所提供的资源，从而实现共赢。企业在网络中的中心度与其战略地位和影响力密切相关，中心度较高的企业凭借其优越的网络位置，能够与多个合作伙伴建立并维持多样化的联结关系。这种多元化的网络结构为企业带来了显著的优势：它不仅提升了联盟成员间的合作承诺水平，还促进了高质量的信息交换和资源流动[109]。高中心度企业的独特位置赋予了其特殊的战略价值。通过与多个合作伙伴建立稳定的强关系，这些企业获得了更大的网络影响力和更高的行业地位。这种优势地位进一步强化了其他网络成员对其的依赖程度，形成了一个自我强化的循环机制。同时，这些中心企业能够扩大组织内部信息交流与传递的范围，提升信息流动的速率，从而推动整体的网络效能[110]。通过加强与其他企业的合作与交流，网络中心企业不仅能获得更多的资源和信息，还能积极塑造整个网络的结构与动态，推动协作创新与市场适应能力的提升。这种主动性和前瞻性使得网络中心企业在竞争中能够保持领先地位，并为整个生态系统的健康发展贡献力量。

基于此，本文提出以下研究假设：

H5：企业 AI 嵌入能够显著提高平台供应链企业的网络中心度

H6：网络中心度对平台供应链信息传导效率具有正向影响

H7：网络中心度在企业 AI 嵌入与平台供应链信息传导效率中起中介作用

3.AI 嵌入、供应链长度与信息传导效率

目前学术界对供应链长度并没有统一的定义。相对来说，通常指的是从原材料获取到最终产品交付给消费者之间的整个过程所涉及的各个环节的数量和复杂程度[111]。而供应链宽度则是指供应链中涉及的商品种类、行业领域、地域范围等的宽度。较长的供应链意味着产品在从生产到消费的过程中经历了更多环节，这可能导致高昂的时间成本和无法预测的风险[112]。长供应链通常需要更多的时间进行协调和管理，可能延长产品上市的时间。此外，每增加一个环节就可能带来潜在风险，如供应中断、价格波动和需求变化等。每个环节也会产生运输、仓储和管理等相关成本，因此较长的供应链可能导致整体运营成本上升[113]。同时，在多个环节中，信息传递的透明度往往不足，进一步降低了决策效率。相比之下较短的供应链能够通过更紧密的合作关系提高效率，减少浪费，并增强市场反应能力。

平台供应链通过集成服务平台将多元主体有机整合，构建起高效的协同网络。供应商、制造商、零售商、终端消费者以及物流服务商等参与方在平台机制下形成紧密联结。这种组织模式显著提升了供应链体系的整体效率和协同能力效。通过这一平台，所有环节的操作都在一个统一的系统内进行，显著缩短了供应链中间环节所需的时间和繁琐程序。平台实现了实时信息共享，各方能够即时获取订单状态、库存水平和市

场需求等关键信息。这种透明化的信息流动大大减少了信息传递的延迟，使得供应链各参与者能够快速做出反应，及时调整生产和配送策略，以应对市场变化。区块链技术和智能合约为自动化交易提供了技术支持[114]。这一机制不仅提高了交易的效率，还消除了人为干预可能导致的延迟，确保交易过程的安全性和可靠性。通过自动化，参与者可以更快地完成订单处理，进一步加快了供应链的运作速度。此外，平台在库存管理和物流协调方面也发挥了重要作用。通过对实时数据的分析，参与者能够灵活调整生产计划和运输安排，减少物流空驶现象和库存积压[115]。这种优化不仅降低了成本，还提高了资源的利用效率，使得供应链运转更加顺畅。平台还积极收集消费者的反馈信息，基于这些数据提供个性化服务。这种以客户为中心的策略使得供应链能够更好地满足消费者需求，进一步简化了整个供应链的流程。

基于此，本文提出以下研究假设

H8：企业 AI 嵌入能够显著减少平台供应链企业的供应链长度

H9：供应链长度与平台供应链信息传导效率具有反向影响作用

H10：供应链长度在企业 AI 嵌入与平台供应链信息传导效率中起中介作用

4.AI 嵌入、关系强度与信息传导效率

关系强度指个体或群体之间联系的紧密程度，在供应链中可以理解为供应链联盟之中企业合作关系的深浅度。强关系是指那些关系密切、互动频繁的连接，弱关系则是指那些联系较为松散、互动较少的连接。基于人工智能技术的集中数据管理平台，提高了供应链的供应链透明度，在一定程度上减少了由于数据不对称带来的摩擦。同时结合区块链，可以实现信息的安全共享。区块链提供的不可篡改性和透明性增强了各方之间的信任，使得交易记录和数据交换更加可靠，有助于信任关系的建立。人工智能技术还能够优化沟通和协作工具，智能协作平台嵌入自然语言处理技术可以帮助分析和理解来自不同企业的反馈和请求，自动化消息处理，提高沟通效率，促进企业内部与外部的高效沟通，增强双方甚至多方的关系密切度。当然人工智能也能够通过促进协同创新增强企业之间的紧密联系[116]，AI 帮助企业之间共享技术与研发资源，促进创新合作。这种智力投资的共享能够推动新产品和服务的共同开发，形成更紧密的合作关系。

建立稳固的供应链伙伴关系，首要条件是双方之间建立充分的信任以及可靠的契约保障。信任不仅是合作的基石，也是企业间深入信息交流的前提。当合作企业之间的连接强度较高时，相互信任和情感依赖将得到显著提升，这种积极的关系能够有效促进伙伴之间的合作与协调。信任的建立使得信息接收方和信息发送方能够构建多样化的信息传递渠道，推动信息的及时与准确流通，从而实现协同增效。相反地，如果企业之间缺乏信任关系，就容易在合作过程中出现信息失真的现象。这种情况下，供

应链中信息传递的不准确性和波动性将显著增加，从而降低信息传递的有效性[117]。这种失效可能导致决策错误，进而影响合作的整体绩效。

在社会网络研究领域，众多学者也指出，紧密的伙伴关系显著有利于提升供应链中信息和知识的转移效率[118]。强有力的关系不仅能帮助企业实现信息标准化[119]，从而提高信息质量，还能够加快创新和应对市场变化的能力。总之，供应链伙伴关系的顺利建立与维护依赖于信任的深度和契约的可靠性。信任不仅影响着信息的流动，还直接关系到供应链的整体效能。通过提升伙伴间的信任程度，可以为供应链内的信息传递创造更加有利的环境，进而推动更高效的合作与协同。

基于此，本文提出以下研究假设：

H11：企业 AI 嵌入能够显著提高平台供应链企业间的关系强度

H12：关系强度对平台供应链信息传导效率具有正向影响

H13：关系强度在企业 AI 嵌入与平台供应链信息传导效率中起中介作用

根据以上研究假设，本文提出的平台供应链信息传导效率影响因素理论模型如图 9。

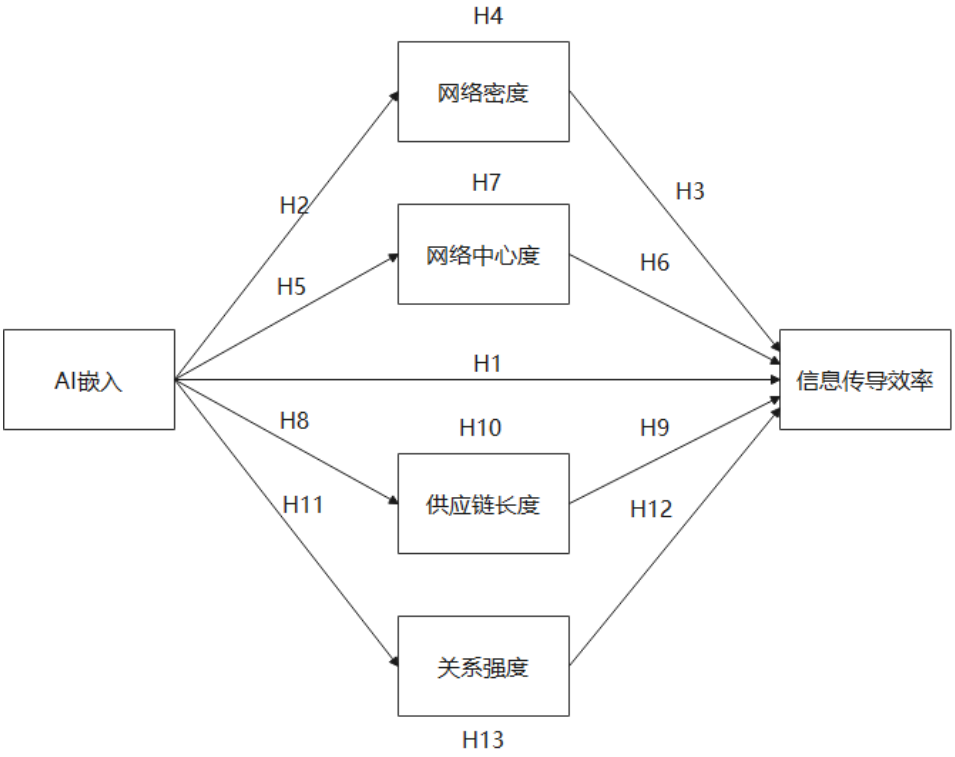


图 9 平台供应链信息传导效率影响因素理论模型

（二）研究设计

1.变量测量

由于本部分内容首先使用的分析方法为结构方程模型，因此对变量的测量按照结构方程模型的研究思路，将变量分为外因变量和内因变量。外因变量是指在模型中是模型中的自变量，通常不受到模型内其他变量的影响，外因变量被视为解释内因变量的因素是模型的输入或原因。内因变量是模型中被解释的变量，内因变量的变化是由模型中其他变量的变化引起的，是模型的输出或结果。因此，根据定义 AI 嵌入为外因变量，信息传导效率为内因变量，同时网络密度、网络中心度、网络范围、供应链长度、关系强度既是 AI 嵌入的内因变量又是信息传导效率的外因变量。

（1）AI 嵌入的测量

现有研究关于有 AI 嵌入水平测量的研究较少，且基本都是基于产业层面，如通过城市工业机器人数量衡量一个地区的人工智能水平[108]。而测量企业 AI 嵌入水平不仅仅要从所使用的 AI 技术，还更应该从 AI 技术所带来的企业价值层面去进行考虑。IBM AI 成熟度评估模型是 IBM 在 2020 年发布的《AI maturity framework for enterprise applications》[120]一文中提出的，其目的是帮助企业识别自己在人工智能应用上的优势和不足，制定合适的人工智能战略和行动计划，实现人工智能的有效落地和持续优化。其 AI 成熟度模型每个维度包含了 7 个核心维度：业务影响（Impact on Business）、客户价值（Value to Client）、技术成熟度（Technology Sophistication）、可信度（Trustworthiness）、易用性（Ease of Use）、AI 运营模型（AI Operating Model）、数据管理（Data）。因此，本文将围绕这几个核心维度进行量表设计。

表 1 AI 嵌入的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
AI 嵌入	XA1	AI 解决方案显著提升了业务性能，并增加了客户的满意度和忠诚度	根据 IBM 的企业 AI 成熟度模型自行设计
	XA2	在 AI 技术的应用方面具备高水平的技术能力，并能够有效管理和利用数据以支持 AI 项目	
	XA3	员工能够轻松使用 AI 系统，并且信任系统所提供的决策结果	
	XA4	AI 运营模型有效促进了跨部门协作，并对业务目标的达成产生了积极影响	

续表 1 AI 嵌入的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
	XA5	贵企业对客户数据的管理有效支持了AI 驱动的产品和服务创新，从而提升了客户体验	

（2）网络密度的测量

网络密度的测量方法在学术界尚未形成统一标准，不同研究者提出了多样化的计算方式。一种常见的方法是通过计算特定节点直接连接数与网络总连接数的比值来评估网络密度。这种方法侧重于节点在整体网络中的连接强度。另一种测量思路则关注节点间联系的紧密程度。该方法计算与目标节点直接相连的节点之间实际存在的连接数，再将其与网络中可能存在的最大连接数进行比较。这种测量方式更强调局部网络的凝聚性值。但无论是哪种测量都需要准确测量相关的比例数字。在目前国内有关网络密度测量的成熟量表研究中，齐家滨（2007）[121]表示可以从节点与节点之间的间接交流的频率、交流的机会、交流的质量几个方面来测量。因此本研究对网络密度的测量将借鉴齐家滨的量表，变量测量设计如下表：

表 2 网络密度的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
网络密度	MA1	与平台供应链中绝大多数企业存在着直接联系	借鉴齐家滨（2007）
	MA2	与合作伙伴也保持着经常性的联系，并互相有业务往来	
	MA3	能够经常从合作伙伴公司那里获得新的业务机会和有用信息	
	MA4	与合作公司交流频率较高	

（3）网络中心度的测量

社交网络分析（Social Network Analysis, SNA）中的网络中心度指标用于量化节点在整体网络中的拓扑结构特征。这一核心指标通过多维评估体系揭示节点在网络中的战略地位，反映其资源控制能力和信息传递优势。现有研究提出的度量体系包含多种维度。点度中心度衡量节点的直接连接数量，中介中心度评估节点在信息路径中的枢纽作用，接近中心度则反映节点与其他节点的平均距离。这些指标从不同角度刻画

了节点在网络中的影响力分布。在社会网络分析中已经有多种学者采用多种方法对中心度进行了测量，如国外学者 Batjargal（2000）[122]、Giuliani（2005）[123]、Friedkin（1991）[124]分别从接近中心性、中介中心性/中间中心性、特征向量中心性，以及效果中心度、接近中心度和调解中心度这几个指标进行了测量。因此借鉴以上三个学者的成熟量表，本研究对网络中心度的测量量表设计如表 3。

表 3 网络中心度的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
网络中心度	MB1	在平台供应链网络中处于核心地位，能够集聚资源	借鉴 Batjargal（2000）；Giuliani（2005）；Friedkin（1991）
	MB2	在平台供应链网络中有着更强的解决问题的能力	
	MB3	对于合作伙伴企业来说贵企业非常重要	
	MB4	贵企业在上下游关联企业中的业务合作起到重要桥梁作用	
	MB5	在平台供应链中其他成员企业的某些经营业务需要贵企业的帮助才能获得信息	

（4）供应链长度的测量

供应链长度是一个关键的概念，它描述了一个产品从原材料供应商到最终消费者所经过的所有环节和参与者的数量。简单来说，供应链长度越长，意味着产品从生产到交付给消费者的过程中需要经过更多的中间环节和参与者。在现有对供应链长度测量的研究中，大多数都是从面板数据对全球供应链或者价值链进行测算，如陈启斐（2023）[113]使用行业的中间投入品占比来测算服务业供应链的长度。而关于从企业层面测量供应链长度的成熟量表较少，因此根据供应链长度的定义，本文将从企业涉及的原材料供应商数量、产品生产过程经过中间加工的环节数量、分销渠道数等方面自行设计测量项目，如表 4。

表 4 供应链长度的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
供应链长度	MC1	拥有许多原材料供应商，能够有效减少供应链的单一依赖性	自行设计
	MC2	产品生产流程中经过的中间加工环节数量相对较多，供应链复杂性较高	
	MC3	在产品生产流程中存在多个独立的加工步骤	
	MC4	分销渠道数量较多	
	MC5	对平台供应链上的合作伙伴集中管理难度大	

（5）关系强度的测量

关系强度是指平台供应链各主体之间的关系亲密度，或是合作关系的深浅度。这一概念反映了供应链生态系统中各方的紧密程度，揭示了不同参与者之间的互动和依赖关系。在这种生态系统中，关系强度不仅影响信息的流动，还决定了资源的共享及协同创新的潜力。在社会网络领域，关于关系强度的研究得到广泛关注，许多学者对此展开了深入探讨并取得了一些共识，关系强度的测量通常围绕几个关键指标展开，主要包括：信任程度、亲密程度、沟通频率、互利互惠等几个方面。因此根据国内外有关关系强度的成熟量表，本文借鉴、Burt（1992）[78]、Reagans（2003）[125]、Grannovetter（1973）[126]的研究设计关系强度的测量题项：

表 5 关系强度的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
关系强度	MD1	与平台供应链合作伙伴之间的业务协同度极高	借鉴 Burt（1992）；Reagans（2003）；Granovetter（1973）
	MD2	与平台供应链合作伙伴之间保持着高频的业务信息交互	
	MD3	与合作伙伴之间不会互相做损害对方利益的行为	
	MD4	与合作伙伴企业之间存在长期合作	
	MD5	与合作伙伴企业之间彼此信任，不会怀疑对方提供信息的真实性	

（6）信息传导效率的测量

不同的学者对信息传递效率的定义以及测度方法均不同。供应链内传递的高质量信息一般都具有准确、及时以及合适的格式等三个特点：准确是建立信任的关键；及时是保证价值的条件；采用合适的格式方便对方的接受和理解，对于良好形象的建立以及信任关系的保持具有重要帮助。基于此本研究借鉴娄策群（2007）[127]的研究，将从信息传递的速度、质量、成本、价值等方面测量信息传递的效率。信息传递的速度指平台供应链生态系统节点企业之间信息传递的时效；信息传递的质量是指传递信息的真实性；信息传递成本则指双方信息传递过程中所使用的人力、物力、财力资源等；信息传递的价值则指信息传递带来的效果和收益。具体内容设计见下表：

表 6 信息传导效率的测量项目

变量名称	项目编号	项目描述	项目参考来源
信息传导效率	YA1	与合作伙伴之间的信息在传导过程中没有延迟，能第一时间实现信息互通	借鉴娄策群（2007）[127]
	YA2	贵企业与合作伙伴之间传递的信息真实	
	YA3	贵企业与合作伙伴之间传递的信息安全有效，没有泄露风险	
	YA4	贵企业与合作伙伴之间信息传导成本较低	
	YA5	贵企业与合作伙伴之间与信息传导的价值高，有效解决了经营中的困难和问题	

2.问卷设计与数据收集

根据以上量表设计，本研究将问卷分为两个部分：第一个部分是企业的基本情况陈述，共包含 5 道题；第二个部分是问卷的主体部分，具体调查企业平台供应链信息传导效率极其相关影响因素的基本情况，共包含 29 道题。除问卷第一部分外，数据收集均采用李克特七级量表法。“1-7”分别代表“不符合-符合”的程度。-

在问卷设计完成后，为符合平台供应链特性，本研究寻找互联网工业平台企业作为调查对象。互联网工业平台是指利用互联网和数字技术构建的，旨在连接各类工业相关参与者（如制造商、供应商、客户和服务提供商）的综合性平台，通常通过整合资源、促进合作，以及提供数据驱动的决策支持，来优化入驻企业生产和供应链的流程。调查的目标群体主要为入驻或者使用互联网工业平台的企业的基层工作人员和管

理人员。本研究严格遵循学术伦理规范开展问卷调查工作，在数据收集阶段，所有受访者均明确告知了研究目的、数据用途及匿名处理原则。为了方便问卷收集与统计的便捷性，问卷的制作和以及收集都在问卷星网站上完成。调查共回收 359 份问卷，经过严格的质量筛选，剔除 43 份存在明显逻辑矛盾的无效问卷，最终获得 316 份有效问卷。数据分析显示，问卷有效率达到 88.02%，回收效果较理想。

从表 7 可以看出此次问卷收集的企业行业类型包括了传统制造业、高新技术产业、农、林、牧、渔业、金融业、服务业、采矿业等，其中传统制造业和高新技术产业的比重分别达到了 31.329%和 25.949%，占比最大。从企业性质来看，样本所包含的企业都是平台供应链中的组成部分，分布较为平均，其中供应商占比最大，高达 22.785%。另外，此次所调查的群体基层工作者最多，比重达到了 64.241%，基层工作人员直接参与日常操作和执行，能够提供关于实际工作流程、挑战和需求的第一手资料，他们的反馈对了解实际情况至关重要，因此数据较为合理。调查者的年龄主要分布在 21 岁-50 岁之间，这个年龄段的工作人员通常是企业的中间力量，在职业、教育、技术适应性和生活阶段等方面的多样性，使得他们能够提供全面、深入和具代表性的反馈。从企业规模来看，各企业员工人数分布较均匀。

表 7 样本频数统计

编号	选项	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
J1	传统制造业	99	31.329	31.329
	高新技术产业	82	25.949	57.278
	农、林、牧、渔业	48	15.19	72.468
	金融业	35	11.076	83.544
	服务业	29	9.177	92.722
	采矿业	17	5.38	98.101
	其他	6	1.899	100
J2	原材料供应商	72	22.785	22.785
	物流服务商	60	18.987	41.772
	分销商	59	18.671	60.443
	制造商	45	14.241	74.684
	零售商	42	13.291	87.975
	平台技术支持商	38	12.025	100
J3	基层工作者	203	64.241	64.241
	中层工作者	84	26.582	90.823
	高层工作者	29	9.177	100
J4	21 岁~30 岁	114	36.076	36.076
	31 岁~40 岁	111	35.127	71.203
	41 岁~50 岁	62	19.62	90.823
	51 岁及以上	29	9.177	100

续表 7 样本频数统计

编号	选项	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
	501 人~1000 人	97	30.696	30.696
	51 人~100 人	70	22.152	52.848
J5	101 人~500 人	58	18.354	71.203
	50 人及以下	46	14.557	85.759
	1001 人及 以上	45	14.241	100
	合计	316	100.000	100.000

（三）信效度检验

1.数据的信度检验

信度反映了测量工具的可靠性和稳定性，主要通过一致性、等值性和稳定性三个维度进行评估。目前，Cronbach's α 系数法是应用最广泛的信度评估方法，它通过计算量表内部项目间的一致性程度来评估测量工具的可靠性。一般来说 Cronbach's α 系数系数值高于 0.8 就表明量表具有较高的内部一致性。在结构方程模型（SEM）框架下，信度评估还可通过组合信度（CR）和平均方差提取量（AVE）两个指标进行。组合信度（CR）反映了潜变量量表的构建质量，其值达到 0.5 以上，才能确保量表在结构方程模型中的有效性。平均方差提取量（AVE）用于评估潜变量对其测量指标的方差解释程度，当潜变量具有良好的收敛效度时，AVE 值应该超过 0.50，且值越高越表明测量误差小，潜变量能够更好地解释其测量指标的方差。本研究通过 SPASSPRO 得出的相关信度测试结果如下：

表 8 变量的信度测试

变量	Cronbach’s α	AVE	CR
AI 嵌入	0.939	0.758	0.940
网络密度	0.913	0.725	0.913
网络中心度	0.908	0.716	0.924
供应链长度	0.952	0.801	0.953
关系强度	0.935	0.744	0.935
信息传导效率	0.941	0.763	0.941
整体信度	0.899	-	-

由表 8 可以看出，所有变量的 Cronbach’s α 信度系数均在 0.9 以上。这一数据表明量表的涉及较为合理，数据的内在一致性较高。而 AVE（平均方差提取量）全部大于 0.5 的标准，各变量 AVE 值除网络范围外都高于了 0.7，表明潜变量具有很好

的收敛效度，题目测量的偏差较小。除此之外 CR（组合信度）各变量也均达到了 0.5 的标准，且基本均在 0.9 以上，这也说明量表的信度水平在可以接受的范围内。

2.数据的效度检验

效度是评估测量工具质量的核心指标之一，它反映了测量结果与实际研究对象特征之间的吻合程度。在实证研究中，常用的效度分析方法主要包括结构效度、内容效度和准则效度三种类型。其中，内容效度关注测量指标是否全面、准确地反映了目标构念的理论内涵。本研究采用的量表主要借鉴了已有研究中的成熟测量工具，因此在内容效度上有所保证。

结构效度是评估测量工具质量的重要维度，它反映了测量工具是否能够准确捕捉理论模型中构念之间的结构关系。具体而言，结构效度评估的是测量指标与理论构念之间的契合程度，这一评估过程主要包含收敛效度和区别效度两个关键方面。在实证研究中，KMO 检验（Kaiser-Meyer-Olkin Measure）和 Bartlett's 球形检验（Bartlett's Test of Sphericity）是常用的结构效度评估方法。KMO 检验通过分析指标间的偏相关性来评估因子分析的适用性，其取值范围为 0 到 1，一般来说 KMO 值应大于 0.8，且数值越高表明指标间的相关性越强，进行因子分析的适宜性也就越高。Bartlett's 球形检验则用于评估变量内部各指标间的相关性，其原假设是指标间相互独立。当拒绝原假设时数据才适合进行因子分析，也就是说显著性水平（Sig 值）应小于 0.01。本研究的各变量的 KMO 和 Bartlett’s 球状检验如下：

表 9 变量的 KMO 和 Bartlett’s 球状检验

变量	KMO	Sig	Bartlett's 球状 检验	df
AI 嵌入	0.909	0.000	1346.068	10
网络密度	0.855	0.000	855.431	6
网络中心度	0.886	0.000	1181.899	10
供应链长度	0.916	0.000	1578.302	10
关系强度	0.904	0.000	1280.432	10
信息传导效率	0.911	0.000	1369.557	10
整体效度	0.977	0.000	9668.483	406

表 9 的检验结果显示，网络密度和网络中心度的 KMO 值分别为 0.855 和 0.886，均超过 0.8 的阈值标准。其他变量的 KMO 值均高于 0.9，反映了变量内部题项的相关系数平方和显著大于偏相关系数平方和，表明各变量内部题项间存在显著相关性，满足因子分析的基本条件。Bartlett's 球形检验结果进一步验证了因子分析的适用性。所有变量的显著性水平均达到统计要求，对应的自由度 df 值分布在 6 到 10 之间。检验结果拒绝了变量题项构成单位矩阵的原假设，犯第一类错误的概率控制在 0.01 以下，

也反映了各个变量适合做因子分析。

本研究采用验证性因子分析（CFA）评估测量模型的收敛效度，检验同一潜变量下观察变量的一致性程度。研究数据集包含 6 个因子、29 个观察变量，样本量为 316，满足验证性因子分析的基本数据要求。如表 10 所示，各变量测量项目的因子荷载系数大多都大于 0.8，表明各变量测量关系良好。再如表 11 所示，在验证性因子分析结果中，虽然网络密度和网络中心度两个变量的 GFI 和 RMR 值未达到标准要求，但各变量的适配指数 CFI、NFI、NNFI 理想的要求均在 0.9 以上，RMSEA 指数均小于 0.1，自由度卡方比 CMIN/DF 均小于 3，模型拟合良好。同时各变量的 AVE 和 CR 值也均大于 0.5。因此，可以得出量表的收敛效度良好。

表 10 变量因子荷载系数

变量	项目编号	标准化因子荷载	AVE 和 CR
AI 嵌入	XA1	0.857	AVE=0.758 CR=0.940
	XA2	0.849	
	XA3	0.894	
	XA4	0.880	
	XA5	0.870	
网络密度	MA1	0.868	AVE=0.725 CR=0.913
	MA2	0.860	
	MA3	0.832	
	MA4	0.846	
网络中心度	MB1	0.553	AVE=0.716 CR=0.924
	MB2	0.891	
	MB3	0.900	
	MB4	0.876	
	MB5	0.873	
供应链长度	MC1	0.899	AVE=0.801 CR=0.953
	MC2	0.883	
	MC3	0.884	
	MC4	0.903	
	MC5	0.906	
关系强度	MD1	0.873	AVE=0.744 CR=0.935
	MD2	0.855	
	MD3	0.834	
	MD4	0.869	
	MD5	0.869	
信息传导效率	YA1	0.842	AVE=0.763 CR=0.941
	YA2	0.888	
	YA3	0.878	

续表 10 变量因子荷载系数

变量	项目编号	标准化因子荷载	AVE 和 CR
信息传导效率	YA4	0.868	
	YA5	0.887	

表 11 验证性因子分析结果

	CMIN/DF	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	**<3**	**>0.9**	**<0.10**	**<0.05**	**>0.9**	**>0.9**	**>0.9**
AI 嵌入	1.497	0.995	0.04	0.025	0.998	0.995	0.996
网络密度	0.999	0.00	0.011	1.001	0.999	1.003	0.999
网络中心度	0.993	0.043	0.038	0.998	0.993	0.995	0.993
供应链长度	1.229	0.996	0.027	0.017	0.999	0.996	0.999
关系强度	2.112	0.992	0.059	0.03	0.996	0.992	0.991
信息传导效率	0.950	0.997	0.00	0.019	1.00	0.997	1.00
整体	1.822	0.934	0.051	0.172	0.969	0.934	0.965

区分效度的评估是验证测量工具质量的重要环节，本研究通过观察每个潜变量的平均提取方差（AVE）的平方根是否大于该变量与其他所有变量之间的相关系数来考察区分消毒。从表 2 的数据分析结果可见，主对角线元素（即 AVE 的平方根）普遍大于同行或同列的非对角线元素（变量间相关系数），这表明测量变量之间具有良好的区分效度。

表 12 变量间相关系数及 AVE 平方根

	AI 嵌入	网络密度	网络中心度	供应链长度	关系强度	信息传导效率
AI 嵌入	**0.871**					
网络密度	0.650	**0.851**				
网络中心度	0.544	0.694	**0.846**			
供应链长度	-0.762	-0.721	-0.635	**0.895**		
关系强度	0.710	0.694	0.584	-0.844	**0.863**	
信息传导效率	0.796	0.770	0.625	-0.867	0.854	**0.873**

注： 斜对角线数字为该因子 AVE 的根号值

（四）结构方程模型检验

1.结构方程模型构建

本研究采用 AMOS 28.0 软件构建结构方程模型，模型总共包含 6 个潜变量和 29 个观察变量。在模型图示中，椭圆形代表潜变量，矩形表示观察变量，小圆圈则用于标识测量误差项。模型分析结果显示，所有观察变量的因子负荷均超过 0.50 的阈值标准，其中多数指标的因子负荷达到 0.8 以上，表明测量工具具有良好的收敛效度。路径系数估计值均落在（-1，1）的理论范围内，进一步验证了量表设计的合理性。模型适配度指标显示，结构方程模型能够较好地拟合样本数据。

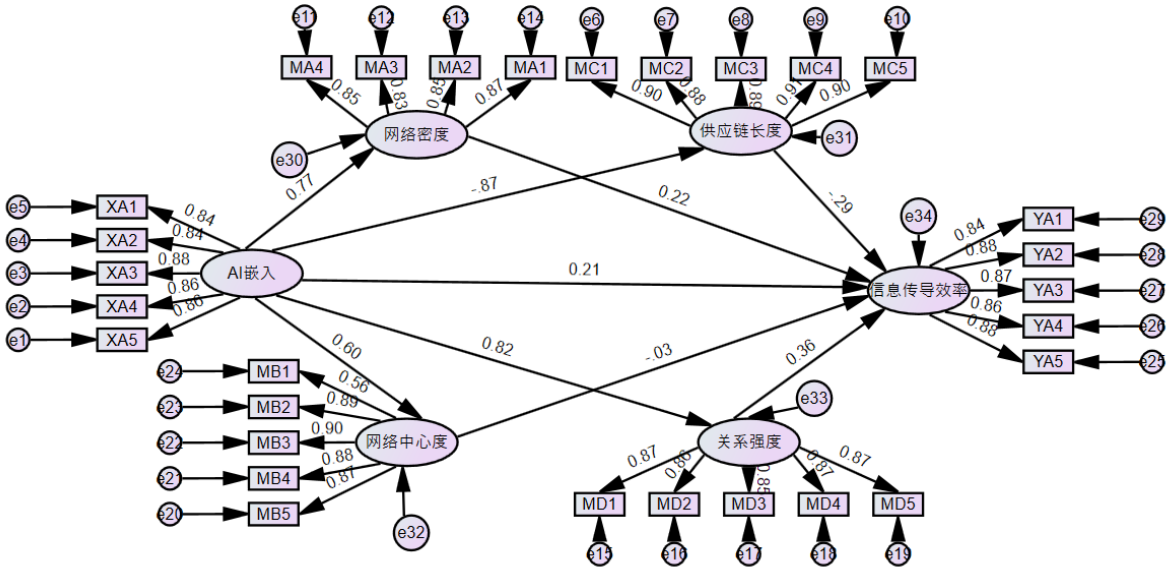


图 10 结构方程模型图

2.路径结果与研究假设检验

在 AMOS28.0 中各路径的系数情况显示如表 13。下面表格中“***”表示的是 1%的显著性水平，“**”表示的是 5%的显著性水平。从表格结果中可以看出除“网络中心度→信息传导效率”这一条路径不显著外，其余路径的显著性均在 1%水平以及 5%水平显著，这表明除假设 H6 外，其余研究的假设均得到了有效验证。具体的实证结果分析如下：

AI 嵌入直接对信息传导效率产生正向影响。其中“AI 嵌入→信息传导效率”这一路径的标准化系数为 0.21，显著性水平为 5%。尽管这一效应相较于其他路径稍显

较弱，但仍表明 AI 技术在提升信息流通效率上的直接贡献，假设 H1 得到了验证。此外，AI 嵌入对网络中心度（标准化系数=0.604）和关系强度（标准化系数=0.825）均在 1%水平下存在显著正向影响，对供应链长度则呈现 1%水平的显著负向影响（标准化系数=-0.866）假设 H5、H8、H11 均得到了有效验证。这些结果综合表明，AI 嵌入不仅通过优化网络结构（如增强网络密度、关系强度，减少供应链长度）间接促进信息传导效率，还直接对信息流通产生积极影响，体现了 AI 技术在提升组织信息处理能力方面的多维度效应。

路径“AI 嵌入→网络密度”的标准化系数为 0.767，并在 1%的水平下显著，表明 AI 技术的深度整合能显著提升组织网络中的连接紧密度，验证了假设 H2。而“网络密度→信息传导效率”这一路经的向标准化系数为 0.222，则揭示了网络内部连接的增加有助于信息的顺畅流通，网络密度与信息传导效率之间存在显著的正向影响关系，假设 H3 得到了验证。“供应链长度→信息传导效率”路径标准化系数为-0.294，并在 1%水平显著，初步证明了供应链长度与信息传导效率之间的反向影响关系，验证了假设 H9。这也进一步说明供应链越长，信息传递过程中的损耗和延误越大，就越可能会降低信息传导效率。“关系强度→信息传导效率”这一路径的标准化系数为 0.356，并也在 1%水平显著，表明关系强度与信息传导效率具有正向作用，这强调了强关系在促进信息快速准确传递中的重要性，也验证了假设 H12。然而，“网络中心度→信息传导效率”这一路径的影响不显著（P=0.412），意味着网络的中心化结构与平台供应链信息传导效率之间不一定存在直接影响，假设 H6 并未得到验证。

表 13 各假设路径系数

Factor(潜变量)	→	分析项(显变量)	标准化系数	标准误	Z	P	假设验证结果
AI 嵌入	→	信息传导效率	0.21	0.087	2.375	0.018**	支持
AI 嵌入	→	网络密度	0.767	0.058	14.005	0.000***	支持
网络密度	→	信息传导效率	0.222	0.04	5.179	0.000***	支持
AI 嵌入	→	网络中心度	0.604	0.048	8.119	0.000***	支持
网络中心度	→	信息传导效率	-0.026	0.047	-0.821	0.412	不支持
AI 嵌入	→	供应链长度	-0.866	0.052	-17.16	0.000***	支持
供应链长度	→	信息传导效率	-0.294	0.054	-5.202	0.000***	支持
AI 嵌入	→	关系强度	0.825	0.056	15.424	0.000***	支持
关系强度	→	信息传导效率	0.356	0.047	7.018	0.000***	支持

注：***、**、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

3.中介效应检验

考虑到 AI 嵌入与平台供应链信息传导效率之间可能存在间接效应，因此本小节将进行中介效应检验。由本研究的概念模型可知，总共存在四条中介路径，分别是：“AI 嵌入→网络密度→信息传导效率”、“AI 嵌入→网络中心度→信息传导效率”、“AI 嵌入→供应链长度→信息传导效率”、“AI 嵌入→关系强度→信息传导效率”。使用 AMOS28.0 的 Bootstrap 功能检验的结果如下：

表 14 中介效应检验

路径	效应	SE	S.E.	P	95%CI	
					LB	UB
	总效应	0.832	0.063	0.001***	0.721	0.962
AI 嵌入→网络密度→信息传导效率	直接效应	0.676	0.083	0.002***	0.513	0.850
	间接效应	0.155	0.056	0.002***	0.066	0.290
AI 嵌入→网络中心度→信息传导效率	直接效应	0.846	0.067	0.001***	0.724	0.983
	间接效应	-0.014	0.021	0.500	-0.058	0.030
AI 嵌入→供应链长度→信息传导效率	直接效应	0.600	0.121	0.003***	0.361	0.818
	间接效应	0.232	0.121	0.016**	0.034	0.501
AI 嵌入→关系强度→信息传导效率	直接效应	0.564	0.111	0.002***	0.338	0.776
	间接效应	0.268	0.086	0.001***	0.124	0.465

从表 14 来看，AI 嵌入对信息传导效率的总效应为 0.832，且在 0.001 的显著性水平上显著，表明 AI 嵌入对信息传导效率具有显著的正向影响。具体来看，第一条路径“AI 嵌入→网络密度→信息传导效率”的直接效应为 0.676，间接效应为 0.155，两者均在 1%的显著性水平上显著。这表明 AI 嵌入不仅直接提升了信息传导效率，还通过网络密度的增加间接促进了信息传导效率的提升，假设 H4 得到了验证。网络密度在 AI 嵌入与信息传导效率之间起到部分中介作用，中介效应占总效应的 18.6%（0.155/0.832）。第二条路径“AI 嵌入→网络中心度→信息传导效率”的直接效应为 0.846，且在 1%的显著性水平上显著，但间接效应为-0.014，但不显著（p=0.500）。

这表明 AI 嵌入对信息传导效率的提升主要通过直接作用实现，而网络中心度在这一过程中并未起到显著的中介作用，假设 H7 并未得到验证。第三条路径“AI 嵌入→供应链长度→信息传导效率”的直接效应为 0.600，间接效应为 0.232，两者分别在 1%和 5%的显著性水平上显著。这表明 AI 嵌入不仅直接提升了信息传导效率，还通过缩短供应链长度间接促进了信息传导效率的提升，其部分中介效应为 27.9%（0.232/0.832），假设 H10 得到了验证。第四条路径“AI 嵌入→关系强度→信息传导效率”的直接效应为 0.564，间接效应为 0.268，两者也均在 1%的显著性水平上显著。这表明 AI 嵌入不仅直接提升了信息传导效率，还通过增强供应链成员之间的关系强度间接促进了信息传导效率的提升，关系强度在 AI 嵌入与信息传导效率之间也起到部分中介作用，其中介效应为 32.2%（0.26/0.832），假设 H13 得到了验证。

综上所述，AI 嵌入对平台供应链信息传导效率的提升具有显著的正向影响，且主要通过直接作用和间接作用（如增加网络密度、缩短供应链长度和增强关系强度）共同实现。然而，网络中心度在这一过程中并未起到显著的中介作用。

4.结构方程模型拟合评价

进行结构方程模型（SEM）拟合评价是为了确保所建立的模型能够有效且准确地描述数据和研究假设之间的关系。模型建构后，必须通过拟合评价来验证模型是否与实际数据相符。拟合评价能够判断模型的适用性和有效性，包括考察模型的合理性、变量间的关系是否显著，以及是否存在潜在的模型修改需求。目前主流的常用测量指标主要为：CMIN/DF、GFI、RMR、RMSEA、NFI、CFI、NNFI 等。

首先对未修正的结构方程模型进行拟合评价，从表 15 得出未修正前结构方程模型的模卡方自由度比（CMIN/DF）为 2.492，小于通常建议的临界值 3，表明尽管整体检验显著，但模型与数据的拟合度尚可接受，考虑到样本量和模型复杂度，该比值在合理范围内。拟合优度指数（GFI）为 0.909，超过 0.9 的推荐阈值，表明模型解释了观测数据中较大比例的方差和协方差，模型拟合良好。均方根误差近似值（RMSEA）为 0.069，低于 0.10 的常用进一步确认了模型与数据之间的良好适配，RMSEA 是衡量模型误差的重要指标，其低值意味着模型误差较小。标准化残差均方根（RMR）为 2.286，虽然高于通常期望的 0.05 阈值，但需注意 RMR 的具体解释可能受数据特性和模型设定影响，其绝对值大小及与同类研究的比较更为关键。在此情境下，RMR 值可能提示有进一步改进模型的空间，但应结合其他指标综合考量。比较拟合指数（CFI）和非规范拟合指数（NFI）分别为 0.943 和 0.909，均超过 0.9 的推荐值，表明模型相对于基线模型（即假设所有观测变量间无相关性的模型）显著改进了拟合度。非规范拟合指数的修正版（NNFI，又称 TLI）为 0.937，同样高于 0.9，进一步强化了模型拟合良好的结论。

综合以上情况，大多数指标都处于可接受的范围内。因此认为本研究中的未修正前的结构方程模型的适配度尚可。

表 15 未修正前的模型拟合指标

指标	CMIN/DF	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
值	2.492	0.909	0.069	2.286	0.943	0.909	0.937

根据以上路径假设检验研究结果，假设 H5 并未得到验证，即网络中心度与信息传导效率之间不存在显著的正向影响关系。因此，将网络中心度这一个潜变量删除，修正后的结构方程模型如下：

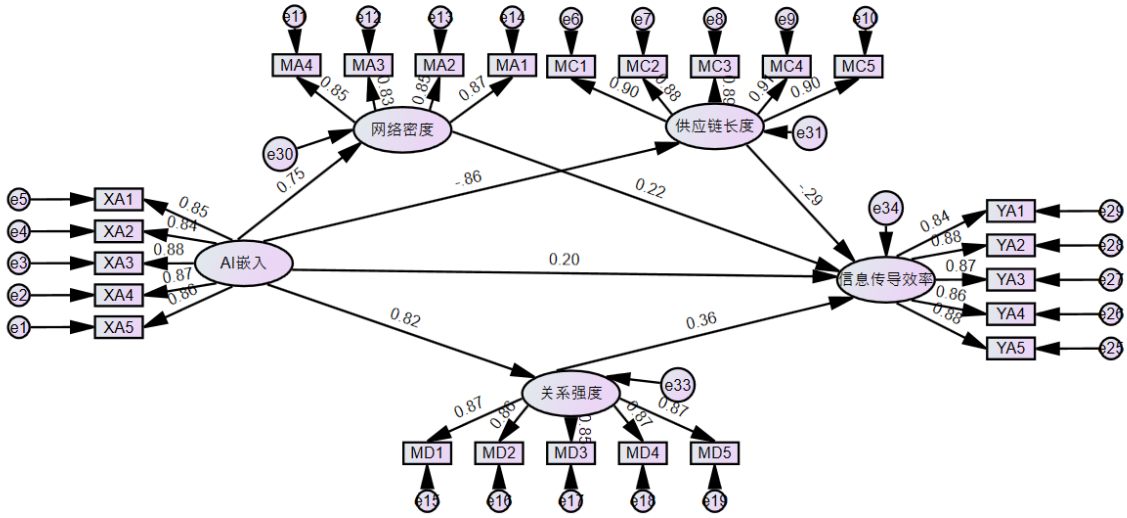


图 11 修正后的结构方程模型图

根据表 16 结果可知，修正后的结构方程模型除 GFI 指标稍微偏离理想标准值以外，其余所有指标都向理想值范围靠近。具体而言，卡方自由比 CMIN/DF、RMSEA、RMR 相比于未修正前的值均有所变小，而这些值越小则表示越接近理想状态；其余指标值相较于未修正前均小幅度增大，并逐渐向 1 靠近，这也表明修正后的模型拟合度更接近理想状态，且优于未修正前的模型拟合度。

表 16 修正后的模型拟合指标

指标	CMIN/DF	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
判断标准	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
值	1.974	0.880	0.056	0.169	0.970	0.941	0.966

（五）fsQCA 组态影响分析

在平台供应链信息传导效率的研究中，前文通过结构方程模型识别出了一系列关键的前置变量，如 AI 嵌入、网络密度、供应链长度以及关系强度。然而，这些变量对信息传导效率的影响往往并非单独作用的结果，而是多个因素的交互效应所共同推动的。传统的统计方法，如回归分析或结构方程模型，虽然能够揭示变量之间的直接关系，但它们通常假设因果关系是线性且独立的，难以捕捉变量间复杂的交互作用。在平台供应链这种多因素、多维度的复杂系统中，不同因素的组合可能会以非线性或交互的方式共同作用，从而导致信息传导效率的提升或降低。因此，传统方法在应对这种多重因果路径时可能存在局限，而 fsQCA 模糊集定性比较分析则能够有效地处理这种复杂的因果关系。fsQCA 专注于识别不同因素组合如何共同作用于结果变量，能够揭示多个因素的不同配置如何影响平台供应链的信息传导效率，进而提供更为精确的理论推断和实践指导。

定性比较方法是指通过对不同对象之间的共同点和差异进行观察比较的分析方法，是一种非对称数据分析法[128]，而 fsQCA 模糊集定性比较方法则允许数据不再简单的二元分类。本研究所采用的数据是通过李克特量表获得的，具备一定的模糊性质，反映的是受访者对各项因素的不同程度认同或感知，而非简单的“是”或“否”判断，且样本数据包含了多个行业的企业数据，案例个数符合 fsQCA 多案例的特征。因此在数据分析上也适合使用 fsQCA 模糊集定性比较分析。基于前文的研究结果，本研究设计的 fsQCA 组态模型如图 4.4。

在第二章 fsQCA 理论中已经详细介绍了 fsQCA 分析的步骤。因为前文已经进行了研究问题、理论框架、数据收集的操作，因此接下来将直接从变量数据模糊化处理开始。

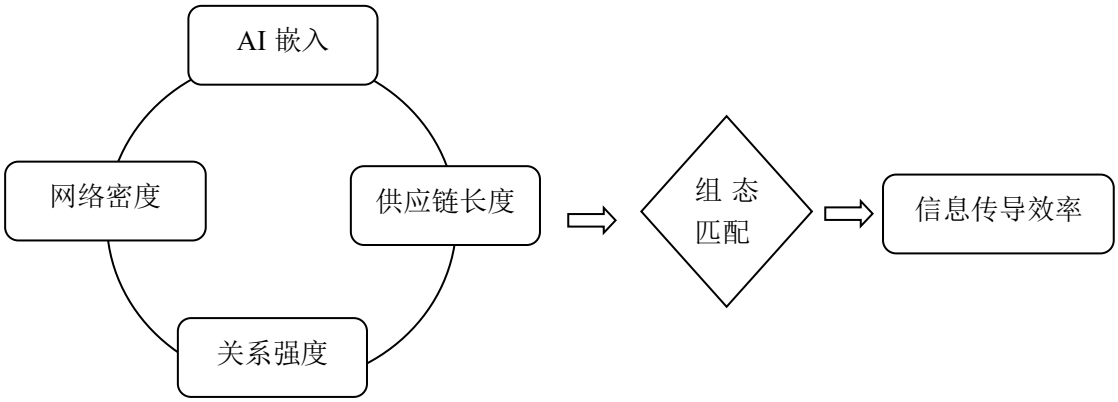


图 12 平台供应链信息传导效率组态匹配模型

1.数据校准

首先为了方便后续的操作和描述，将 4 个条件变量分别设置编号：AI 嵌入为 X、网络密度为 MA、供应链长度为 MC、关系强度为 MD，一个结果变量信息传导效率设置为 Y。前文研究所使用的量表数据采集方法为李克特七级量表，获得的均是 1-7 以内的连续整数，因此需要将这些量表的数值映射到 0-1 之间，以避免不同变量的度量单位和取值范围的差异对分析结果产生影响。根据 Ragin（2006）[129]提出的对连续变量的处理标准，本文将二十五分位数、五十分位数、七十五分位数分别作为完全不隶属点、交叉点、完全隶属点。通过这些处理，就可以转化为 fsQCA 软件可分析的格式。具体校准后的变量以及各锚点如下表：

表 17 集合与校准点统计

	校准前变量	校准后变量	临界值		
			完全隶属	交叉点	完全不隶属
前因条件	X	FX	6.2	5.8	5.4
	MA	FMA	6.25	6.0	5.5
	MC	FMC	2.4	1.8	1.6
	MD	FMD	6.2	5.8	5.15
结果变量	Y	FY	6.2	5.8	5.2

2.必要性分析

为了确定各个前因条件在结果变量中的必要性，进行必要性分析是非常重要的。这一分析能够帮助我们识别在特定结果下哪些条件是不可或缺的，从而找出实现研究目标所需的最小条件组合。在模糊集定性比较分析（fsQCA）的方法中，通过必要性

分析，我们能够明确每个前置变量是否是结果变量的必要条件。

在进行必要性分析时，有两个关键的指标需要关注：一致性（consistency）和覆盖率（coverage）。一致性是指某个特定前因条件如何一致地影响结果变量的程度。高一致性值表明，当该条件存在时，结果变量几乎总是出现，从而表明该条件是实现结果的必要条件。一般来说样本中的每个案例必要条件的一致性应该高于 0.9 的阈值。覆盖率则衡量已识别的条件组合在所有可能情况下的占比。它反映了这些条件组合能够解释多少比例的结果变量，提供了对条件组合有效性的一个整体评估。通过这两个指标的结合，不仅可以评估条件的必要性，还能深入理解复杂因果关系的结构。有效的必要性分析使研究者能够聚焦那些对结果至关重要的条件，从而提升研究的深度和质量。

从表 18 来看，无论是高信息传导效率还是非高信息传导效率其一致性均小于 0.9，说明 4 个条件变量的存在或者不存在都不能单独解释信息传导效率的高低。因此，本研究需要探究条件变量的组合搭配对平台供应链信息传导效率的作用机制。

表 18 必要性条件分析结果

	高信息传导效率		非高信息传导效率	
	一致性	覆盖度	一致性	覆盖度
FX	0.771722	0.765481	0.394066	0.360684
~FX	0.355471	0.388664	0.743775	0.750406
FMA	0.671849	0.822442	0.302700	0.341924
~FMA	0.462421	0.418157	0.842811	0.703260
FMC	0.440467	0.449169	0.737604	0.694069
~FMC	0.699996	0.743000	0.414620	0.406095
FMD	0.727705	0.750949	0.402606	0.383371
~FMD	0.402457	0.421994	0.738454	0.714487

3.充要性分析

充要性条件是指条件的组合能够充分解释某一结果的发生。当一种条件组合能够导致结果变量的明确发生时，我们说该条件组合是结果的充要条件。在 fsQCA 中，如果一个条件或条件组合在足够多的案例中对应于特定的结果，那么可以认为它是结果的充要条件。频数阈值是基于样本数据的规模去考虑的，一致性指的是得到的前因变量组合是结果变量子集的可能性是多少。一致性阈值是条件组合在结果变量中作用是否相同的最低限度，一般来说，一致性阈值设定为 0.75-0.95 之间，当某个条件组合的一致性达到或超过一致性阈值时，就认为它们具有一致性关系，并被纳入充分性

分析中。频数阈值是指样本中条件组合发生的最小次数，频数阈值一般设定在 1 ，大样本数据设置为 2 或者 3，为了保证选定条件组合可靠有效[130]，在此基础上，在本研究中一致性阈值定为 0.8、频数阈值定为 3。

在进行充要性条件分析时，研究者还需要关注结果输出的两个关键指标：一致性（consistency）和覆盖率（coverage）。一致性：衡量条件组合与结果之间的关系一致性。具体来说，一致性较高意味着该条件组合在大多数情况下能够导致结果的出现。通常，一致性值接近 1 表示该条件组合是结果的充要条件。覆盖率：衡量特定条件组合能够解释多少比例的结果，反映已识别的条件组合与所有可能组合之间的关系。高覆盖率意味着该组合能解释大多数结果案例。

在 fsQCA 软件中进行充要性分析一般可以得到复杂解、中间解和简单解三个解，复杂解包含了所有符合触发条件的组合，虽然全面，但由于分解过于详细，实际应用时难以实现普适性[131]。而简单解则是复杂解的简化版本，但其简化过程可能会忽视重要研究信息[132]。为了克服这两种解的缺陷，研究者通常采用中间解作为触发结果变量的基本组合，同时使用简单解来区分核心条件和边缘条件[133]、[134]。因此，本文将同时出现在中间解和简单解中的条件视为核心条件，认为它们对结果有重要影响，而仅出现在中间解中的条件则视为边缘条件，对结果的产生具有辅助作用。最终得到的平台供应链信息传导高效率的各构型如表 19 所示，各组态构型的一致性水平均高于 0.75，总体模型的一致性为 0.762，也高于理论标准的 0.75，总体覆盖率为 0.827 表明这些构型对总体样本的总解释率在 82%以上。根据各条路径所包含的核心条件和背后的逻辑机理，本研究将四类信息传导高效率构型划分为紧密协作型、智能互联型、网络联结型。

表 19 必要性条件分析结果

组态构型	紧密协作型	智能互联型		网络联结型
	S1	S2	S3	S4
FX		●	●	
FMA		●		●
FMC	⊗		•	•
FMD	●			
一致性	0.821	0.856	0.773	0.845
覆盖率	0.601	0.610	0.320	0.274
净覆盖率	0.116	0.077	0.047	0.018
总体一致性		0.762		
总体覆盖度		0.827		

注：•和●表示该条件存在；⊗和⊗表示该条件不存在；空白表示该条件有存在和不存在的双重可能性。●和⊗为核心条件，•和⊗为边缘条件。

4.结果分析

（1）紧密协作型

该触发模式主要有 1 个模式，组态路径为“高关系强度*低供应链长度”，两个条件变量均为核心条件。这表明通过建立稳固且信任的合作关系，能够实现信息的快速流通，进而增强供应链的整体灵活性与响应能力。在实际环境中，高关系强度意味着相关企业之间通过长期的合作、频繁的互动及相互依赖，形成了紧密的联系。这种关系不仅促进了信息的开放共享，也使得各方在面对市场变动时能够更迅速地调整策略和资源配置。而低供应链长度这种精简的供应链结构，由于减少了不必要的中间环节和流程，能够大大减少信息的流通时效以及信息失真，确保了信息和物资快速高效的到达所需的位置。这种紧密协作型的模式还有利于促进供应链各节点之间的信任建立。在这一过程中，企业之间的协同努力不仅体现在交易层面，更延伸到信息共享、技术合作及风险共担等多个方面。这种全面的合作关系能够进一步巩固企业间的战略联盟，从而在竞争激烈的市场中形成更强的综合优势。

（2）智能互联型

智能互联型触发模式的实现依赖于两条重要的组态路径：“高 AI 嵌入 * 高网络密度”和“高 AI 嵌入 * 高供应链长度”。在这两条路径中，高 AI 嵌入作为核心条件，突出了先进技术在提升信息处理能力和增强决策支持中的关键作用。具体而言，随着人工智能技术的不断进步，企业能够将其深度嵌入到供应链的每一个环节，通过智能分析和自动化手段，大幅提升信息筛选与传递的效率。AI 的智能分析能力使得企业能够从海量数据中迅速提取出关键的信息，打破以往由于信息孤岛导致的滞后和误判。这种信息流的畅通无阻，能够确保各个环节之间的实时沟通，使得决策层能够及时掌握生产、库存和市场需求等各方面的信息，从而做出快速而精准的响应。高网络密度的支持则进一步促进了这一信息流动，使每一个参与者都能在短时间内获取所需的实时数据，从而提高了供应链的整体灵活性。另一方面，在“高 AI 嵌入 * 高供应链长度”的路径中，长供应链往往由于各个环节的地理位置分散，导致信息传递时间变长，进而影响响应速度。高 AI 嵌入的应用能够借助智能算法实时监控供应链的整体运行状态，识别潜在的风险和瓶颈，从而提前采取措施，减少因信息延迟而造成的损失。AI 技术的预警功能可以帮助企业快速调整生产计划和物流安排，确保供应链在面对变化时依然能够保持高效运作。

（3）网络联结型

网络联结型的触发模式以单一的构型 S4 为基础，其组合条件为“高网络密度*高供应链长度”，核心条件为高网络密度，边缘条件为高供应链长度。高网络密度意味着信息能够在多个节点间快速传递，并且覆盖更广泛的参与者。这种设置使得在较为复杂的网络中，信息的流动性和可达性显著提升，形成一个密集的信息交流环境。

同时高网络密度也确保了供应链中各参与方之间的紧密连接。即使面对较长的供应链，密集的网络结构也能通过多条路径加速信息的传播。高网络范围的特点使得信息能够更广泛地传播到不同的利益相关者，确保每一个环节都能及时接收到相关数据和指令。这种信息传播的多样性不仅提高了信息的可达性，还促使不同参与者在供应链管理中能够进行更有效的协作与协调，从而整体上提升供应链的灵活性和响应速度。

五、研究总结

（一）研究结论

本研究结合信息生态理论、社会网络理论、供应链理论等探究了 AI 嵌入背景下平台供应链信息传导效应的作用机制以及平台供应链信息传导效率的多重影响机制。这对于企业优化信息流动效率，提高决策质量和响应速度，增强市场竞争力具有重要作用。准确把握关键影响变量能使企业更合理地配置资源，显著提升信息传递效能，这不仅有助于企业在动态市场环境中保持运营灵活性和战略适应性，更能全面提升平台供应链的整体效能与运行可靠性。本研究在理论上探究了 AI 对平台供应链组织结构以及信息传导的作用机理，指出 AI 嵌入能够促进平台供应链平台化升级、组织生态重塑以及平台供应链价值共创。而在平台供应链信息传导方面，AI 嵌入能够加速平台供应链的网络化结构发展，使得信息流动也呈现网络特征。同时由于人工智能技术的加持，平台供应链的各主体之间的信息传递也变得更注重共享与协作。在量化研究上，本研究首先构建了以 AI 嵌入为自变量，平台供应链信息传导效率为因变量，网络密度、网络中心度、供应链长度和关系强度作为中介变量的理论模型，并据此提出 9 个研究假设。随后，在采用李克特七级量表的问卷调查法收集的变量数据基础上，运用结构方程模型（SEM）对提出的假设进行了实证检验。为了更进一步探究平台供应链信息传导效率的组态影响因素，本研究又结合了 fsQCA 理论方法，更深入地对平台供应链高信息传导效率的组态路径进行了分析。研究结果如下：

（1）企业 AI 嵌入能够有效提高平台供应链的网络密度、网络中心度和关系强度，降低平台供应链长度。这意味着，借助 AI 技术，企业可以更紧密地连接不同的供应链环节，提高信息流动的效率。这可以体现在各种 AI 技术的应用赋能上。在 AI 嵌入下，智能算法实现的精准匹配和自动化协同，能够使企业间建立更频繁、多元的连接，使得网络密度更加紧密。而数据驱动的决策支持系统则能够强化核心企业的枢纽功能，提升网络协调效率。基于机器学习的关系管理工具也有利于增强企业间信任，形成更稳定的合作关系网络。同时，AI 驱动的路径优化算法能够有效识别并消除冗余环节，使供应链结构更加精简高效。这种网络结构的优化不仅加快了信息传递速度，还通过智能预测和实时调整显著提升了供应链响应能力。值得注意的是，这种技术赋能的网络重构呈现出“智能增强效应”：AI 应用越深入，网络结构的优化程度可能会越高，最终形成更具竞争力的数字化供应链生态系统。然而，要实现这一转型效果，企业需要配套进行组织变革和数字能力建设。

（2）本研究还揭示了平台供应链网络结构特征对信息传导效率的差异化影响机制。具体而言，网络密度与关系强度对信息传导效率产生显著正向影响。一方面，较

高的网络密度意味着节点企业之间建立了更密集的连接渠道，这为信息流动提供了多元化的传递路径，不仅加快了信息传播速度，还通过冗余路径降低了信息丢失风险；另一方面，强大的关系强度基于长期合作建立的信任机制和共享规范，有效减少了信息传递过程中的验证和协调成本，提高了信息的准确性和可信度。相反，供应链长度与信息传导效率则呈现负向影响关系，这是因为较长的供应链涉及更多的中间环节，每个环节都可能造成信息衰减和时滞。多层级的传递过程也会增加信息扭曲的可能性，而跨越多环节的协调需求也显著提高了沟通成本和管理复杂度。这些发现表明，优化供应链网络结构对于提升信息传导效率具有重要作用，企业应当通过加强节点间连接、培育合作关系和精简供应链层级来构建更高效的信息传递体系。

（3）fsQCA 组态效应分析则得出了三类高信息传导效率的触发模式，分别为：紧密协作型、智能互联型、网络联结型，共 4 条路径。其中核心条件“高关系强度、低供应链长度”、“高 AI 嵌入”、“高网络密度”。这些路径展现了不同条件组合下如何实现高效的信息传递。紧密协作型路径强调了强关系网络在信息传导中的重要性；智能互联型模式表明在具备高水平 AI 嵌入的环境中，企业能够更好地利用中心节点的优势，提升信息传导速度；网络联结型模式表明，通过高密度的网络联结，企业不仅可以在信息传递中覆盖更多的利益相关者，而且还能确保信息流动高效有序，从而实现信息传导效率的最大化。

（二）管理启示

企业 AI 嵌入为平台供应链网络优化提供了新的技术路径，研究结果表明，AI 技术能够显著提升网络密度、中心度和关系强度，同时有效缩短供应链长度。这一发现对管理实践具有重要指导意义：企业应当系统性地推进 AI 技术在供应链管理中的应用，通过智能算法实现供需精准匹配、自动化协同与路径优化，构建更加紧密高效的供应链网络体系。如：数据驱动的决策支持系统可以强化核心企业的协调功能，机器学习工具能够增强企业间信任，而智能优化算法则有助于消除冗余环节。但需要强调的是，AI 技术的成功应用需要配套的组织变革和数字化能力建设，包括业务流程再造、员工技能培训以及跨部门协作机制的完善。

深入分析供应链网络结构特征对信息传导效率的影响机制，可以发现网络密度和关系强度对信息流动具有显著促进作用，而供应链长度则会产生负面影响。这一发现提示管理者应当采取针对性措施优化网络结构：一方面通过建立多元化的沟通渠道、推动长期战略合作来增强网络密度和关系强度；另一方面通过精简中间环节、建立直达式供应关系来缩短供应链长度。在具体实施层面，企业可以构建供应链协同平台实现实时信息共享，引入区块链技术确保信息真实可靠，同时重点培育与核心供应商的直接合作关系，从而构建扁平化、高效率的信息传递网络。

组态研究体现了实现高信息传导效率的三种典型路径模式：紧密协作型、智能互联型和网络联结型。这三种模式为不同资源禀赋和发展阶段的企业提供了差异化发展路径：关系资源丰富的企业可以重点发展"紧密协作型"模式，通过强化合作关系和精简供应链层级来提升效率；技术领先型企业适合采用"智能互联型"路径，充分发挥 AI 技术的赋能作用；而网络覆盖广泛的企业则可选择"网络联结型"模式，通过高密度的网络连接实现信息高效流转。这一发现启示管理者应当根据企业自身特点和供应链实际情况，选择最适合的优化路径，避免盲目跟风或简单复制。

基于此，建议企业采取"技术-结构-策略"三位一体的系统优化方案：在技术层面深化 AI 应用，实现智能赋能；在结构层面优化网络特征，提升传导效率；在策略层面选择适配路径，实现精准突破。通过这三个维度的协同推进，企业可以构建更具韧性、响应更快、效率更高的数字化供应链生态系统，在激烈的市场竞争中获得持续优势。值得注意的是，这一转型过程需要循序渐进，既要把握技术机遇，又要注重组织适配，最终实现供应链网络的整体效能提升。

（三）研究局限与展望

虽然研究取得了一定的成果，但是由于研究问题的复杂性，本文在一些领域还存在不足和局限：

（1）本研究重点考察了网络密度、网络中心度、供应链长度和关系强度等核心网络结构特征对平台供应链信息传导效率的影响机制，为理解数字化环境下的供应链信息流动规律提供了重要洞见。然而，本研究未充分考虑网络结构形态的微观特征（如小世界特性、无标度特性等）及其动态演化规律，对企业内部因素和外部环境因素的交互影响机制也探讨不足。未来研究可在以下方向深入：第一，引入复杂网络理论，分析不同网络拓扑结构对信息传导的差异化影响；第二，整合 TOE（技术-组织-环境）框架，探究多层级因素的协同作用；第三，运用动态分析方法，揭示平台供应链信息传导效率的演进规律。这些拓展将有助于构建更系统的理论框架，为企业的数字化转型实践提供更精准的决策支持。

（2）本文的数据主要通过问卷调查的形式收集。然而，由于时间、精力和资源的限制，问卷的覆盖范围存在一定不足，某些行业的供应链企业未能纳入考察。未来的研究可以扩大调查的地理覆盖范围，纳入不同区域经济发展水平的供应链企业。增加行业多样性，特别是考察数字经济、跨境电商等新兴业态的供应链特征。也可以采用多源数据收集方法，如结合企业档案数据、交易平台数据等，形成数据三角验证。这些改进将有助于提升研究结论的外部效度，为不同情境下的供应链管理提供更全面的理论指导。

（3）本研究聚焦于静态网络结构下的平台供应链信息传导机制。然而，平台供

应链信息生态系统本质上是一个动态演化的复杂适应系统，其信息传导过程呈现显著的时变特征。随着数字化转型的深入，各类影响因素的作用强度与方向可能发生改变，信息主体的个体特征（如数字化能力）与网络结构特征之间也存在双向互动关系。这种协同演化机制在本研究中尚未得到充分探讨。因此未来研究可以引入动态视角，如运用纵向追踪设计，考察不同发展阶段（如初创期、成长期、成熟期）下信息传导机制的演变规律。也可以采用基于主体的建模方法，模拟网络结构与个体特征的协同演化过程，并结合复杂系统理论，分析系统临界状态下的信息传导特征。这种动态研究范式将更真实地反映数字经济时代供应链信息生态系统的运行规律，为企业的适应性战略制定提供科学依据。

参考文献

[1] OECD. Artificial intelligence in society[R]. Paris: OECD publishing, 2019.

[2] Gillham J, Rimmington L, Dance H. The macroeconomic impact of artificial intelligence[R]. London: PwC, 2018.

[3] Mckinsek. Global AI survey: AI proves its worth, but few scale impact[R]. Chicago: McKinsey & Company, 2019.

[4] Nilsson N J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and achievements[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[5] Meticulos Research. Artificial intelligence in supply chain market by component (platforms, solutions) technology (machine learning, computer vision, natural language processing), application (warehouse, fleet, inventory management), and by end user-global forecast to 2027[EB / OL]. https://www.researchandmarkets.com/reports/5011128/artificial-intelligence-in-supply-chain-market, 2022 - 06 - 07.

[6] Rao A S, Verweij G. PwC' s global artificial intelligence study: exploiting the AI revolution-sizing the prize: what' s the real value of AI for your business and how can you capitalise?[R]. London: PwC, 2017.

[7] 陈金晓.人工智能驱动供应链变革——平台重构、生态重塑与优势重建[J].当代经济管理,2023,45(05).

[8] Gartner. Gartner identifies the top supply chain technology themes in 2021[EB / OL].https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-09-gartner-identifies-the-top-supply-chain-technology-themes-in-2021, 2021- 06- 09.

[9] Alicke K, Dilda V, Görner S, Mori L, Rebuffel P, Reiter S, Samek R. Succeeding in the AI supply-chain revolution[R]. Chicago: McKinsey & Company, 2021.

[10] Dilda V, Gupta R, Karlsson A, et al. Building value chain resilience with AI[R]. Chicago: McKinsey & Company, 2021.

[11] Helmberg C, Hofmann T, Wenzel D. Periodic event scheduling for automated production systems[J]. INFORMS journal on computing, 2022, 34 (2).

[12] Adamopoulos P, Todri V, Ghose A. Demand effects of the internet-of-things sales channel: evidence from automating the purchase process[J]. Information systems research, 2021, 32 (1).

[13] Wang J, Wu X, Krishnan V. Decision structure and performance of networked technology supply chains[J]. Manufacturing & service operations management, 2018,

20 (2).
[14] Jacobines M G. In the ecosystem economy, what' s your strategy?[J]. Harvard business review, 2019, 97 (5).
[15] Cennanmo C, SantalAó J. Generativity tension and value creation in platform ecosystems[J]. Organization science, 2019, 30(3).
[16] Niculescu M F, Wu D J, Xu L. Strategic intellectual property sharing: competition on an open technology platform under network effects[J]. Information systems research, 2018, 29(2).
[17] Ozcan P, Hannah D. Forced ecosystems and digital stepchildren: reconfiguring advertising suppliers to realize disruptive social media technology[J]. Strategy science, 2020, 5(3).
[18] Bailey D E, Faraj S, Hinds P J, Leonardi P M, Krogh G V. We are all theorists of technology now: a relational perspective on emerging technology and organizing[J]. Organization science, 2022, 33(1).
[19] Toorajipour R, Sohrabpour V, Nazarpour A, Oghazi P, Fischl M. Artificial intelligence in supply chain management: a systematic literature review[J]. Journal of business research, 2021, 122.
[20] Shabany Moghadam F, Fazel Zarandi M H. Mitigating bullwhip effect in an agent-based supply chain through a fuzzy reverse ultimatum game negotiation module[J]. Applied soft computing, 2022, 116.
[21] Dora M, Kumar A, Mangla S K, Pant A, Kamal M M. Critical success factors influencing artificial intelligence adoption in food supply chains[J]. International journal of production research, 2022, 60 (14).
[22] Cppper M C, Lambert D M, Pagh J D. Supply Chain Management: Implementation Issues & Research Opportunities[J]. The International Journal of Logistics Management, 1998, 9 (2).
[23] Roseira, Catarina. Managing interdependencies in supplier networks[J]. Industrial Marketing Management, 2010, 39(6).
[24] 霍佳震,吴群,谌飞龙.集群供应链网络的联结模式与共治框架[J].中国工业经济, 2007(10).
[25] 张丽,严建援.供应链的权力、契约、信任网络及其特征——基于社会网络分析 [J]. 物流技术,2010,29 (20).
[26] 江积海,李琴.平台型商业模式创新中连接属性影响价值共创的内在机理：Airbnb 的案例研究[J].管理评论,2016,28(7).

[27] 李雷,赵先德,简兆权.网络环境下平台企业的运营策略研究[J].管理科学学报,2016,19(3).
[28] 高举红,武凯,王璐.平台供应链生态系统形成动因及价值共创影响因素分析[J]. 供应链管理,2021,2 (06).
[29] Lin F, Shaw M J. Reengineering the order fulfillment process in supply chain networks[J]. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 1998, 10(3).
[30] Chopra S, Meindl P.供应链管理[M].北京:中国人民大学出版社,2010.
[31] 王召波,李华.供应链网络结构模型研究[J].物流技术,2007,26(6).
[32] Caldarelli G, Catanzaro M. The corporate boards networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2004, 338(1-2).
[33] 吕丹,王等.“成渝城市群”创新网络结构特征演化及其协同创新发展[J].中国软科学,2020,11.
[34] Porter M E. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance[M]. NY: Free Press, 1985.
[35] Gereffi G, Korzeniewicz M. Commodity Chains and Global Capitalism[M]. San Francisco: Praeger, 1994.
[36] Christoph E. Boehm, Aaron F., Nitya P.. Input Linkages and the Transmission of Shocks: Firm-Level Evidence from the 2011 Tōhoku Earthquake[J]. The Review of Economics and Statistics, 2019, 101(1).
[37] Altomonte C, Di M F, Ottaviano G I P, Rungi A, Vicard V. Global value chains during the great trade collapse: A Bullwhip Effect?[J]. Journal of International Economics, 2013, 91(2).
[38] Antràs P, Chor D. Organizing the global value chain[J]. Econometrica, 2013, 81(6).
[39] Uzzi B.. Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(1).
[40] Williamson O E. The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting[J]. Das Summa Summarum des Management, 1985, 61:75.
[41] Dyer J H, Singh H. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(4).
[42] Morgan R M, Hunt S D. The commitment-trust theory of relationship marketing[J]. Journal of Marketing, 1994, 58(3).
[43] Cao Z, Lumineau F. Revisiting the interplay between contractual and relational governance: A qualitative and meta-analytic investigation[J]. Journal of Operations

Management, 2015, 33-34.

[44] Gulati R, Sytch M. Dependence asymmetry and joint dependence in interorganizational relationships: Effects of embeddedness on a manufacturer’s performance in procurement relationships[J]. Administrative Science Quarterly,2007,52(1).

[45] Borgatti S P, Li X. On social network analysis in a supply chain context[J]. Journal of Supply Chain Management, 2009, 45(2).

[46] Lee H L. Information sharing in a supply chain[J]. International Journal of Technology Management, 2000(3).

[47] Chiang W K, Feng Y. The value of information sharing in the presence of supply uncertainty and demand volatility[J]. International Journal of Production Research, 2007, 45(6).

[48] Disney S M, Towill D R. Vendor-managed inventory and bullwhip reduction in a two-level supply chain[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2003, 23(6).

[49] Zhao X, Xie J, Leung J. The impact of forecasting model selection on the value of information in a supply chain[J]. European Journal of Operational Research,2002,142(2).

[50] Sahin F, Robinson E P. Flow coordination and information sharing in supply chains: Revies, implications, and directions for future research[J]. Decision Science, 2002, 33(4).

[51] Arshinder, Kanda A, Deshmukh S G. Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies and research directions[J]. International Journal of Production Economics, 2008, 115(2).

[52] Agrawal S, Sengupta R N, Shanker K.. Impact of information sharing and lead time on bullwhip effect and on-hand inventory[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 192(2).

[53] Fiala P. Information sharing in supply chains[J]. Omega, 2005, 33(5).

[54] Lambert D M, Cooper M C, Pagh J D. Supply chain management: implementation issues and research opportunities[J]. International Journal of Logistics Management, 1998, 9(2).

[55] Chen H,Chen J, Chen Y(Frank). A coordination mechanism for a supply chain with demand information updating[J]. International Journal of Production Economics, 2006, 103(1).

[56] 梁静,蔡淑琴,汤云飞等.供应链中的信息共享及其共享模式[J].工业工程与管理,2004(04).

[57] Manatsa P R, McLaren T S. Information Sharing in a Supply Chain: Using Agency Theory to Guide the Design of Incentives[J]. Supply Chain Forum: An International Journal, 2008, 9.

[58] Vanpoucke E. Supply Chain Information flow strategies: an empirical taxonomy[J]. Vlerick Leuven Gent. Management School Working Paper, 2009, 29(12).

[59] 张旭梅,王波,刘益等.基于第三方共享制造平台的供应链质量信息披露与激励机制研究[J].中国管理科学,2024,1-12.

[60] 周思捷.信息共享在平台供应链可持续运营中的作用研究[D].合肥:中国科学技术大学, 2022.

[61] Morabito R, Cozzolino V, Ding A Y, Beijar N, Ott J. Consolidate IoT edge computing with lightweight virtualization[J]. IEEE network, 2018, 32 (1).

[62] Huang G Q, Zhang X Y, Liang, L. Towards integrated optimal configuration of platform products, manufacturing processes, and supply chains[J]. Journal of Operations Management, 2005, 23(3).

[63] Wang G, Gunasekaran A, Ngai E W, Papadopoulos T.. Big data analytics in logistics and supply chain management: Certain investigations for research and applications[J]. International Journal of Production Economics, 2016, 176.

[64] Saberi S, Kouhizadeh M, Sarkis J, Shen L. Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(7).

[65] 孙波等.从供应链角度看政府信息公开意识和信息传递效率[J].情报杂志,2009(S1).

[66] Cao M, Zhang Q. Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance[J]. Journal of Operations Management, 2013, 29(3).

[67] Chen J, Sohal A S, Prajogo D I. Supply chain operational risk mitigation: A collaborative approach[J]. International Journal of Production Research, 2012, 51(7).

[68] 刘燕.从传播学角度看供应链信息传递的失真[A].见:工程和商业管理国际学术会议(EBM2012),国际会议论文集[C].上海,美国科研出版社,2012.

[69] 奚雷.供应链组织间的信息流研究[J].衡水学院学报,2014,16(03).

[70] Dyer J H, Chu W. The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving performance: Empirical evidence from the United States, Japan, and Korea[J]. Organization Science, 2003, 14(1).

[71] MOOR J. The Dartmouth College artificial intelligence conference: the next fifty years[J]. AI magazine, 2006, 27(4).
[72] Min H. Artificial intelligence in supply chain management: theory and applications[J]. International Journal of Logistics: Research and Applications, 2010, 13(1).
[73] 束超慧,王海军,金姝彤等.人工智能赋能企业颠覆性创新的路径分析[J].科学学研究,2022,40(10).
[74] NILSSON N J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and achievements[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
[75] Barnes J A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish[J]. Social Networks, 1954, vii (1).
[76] Mitchell J C. The concept and use of social networks[J]. Social networks in urban situations, 1969.
[77] Eulau H. Social Structures: A Network Approach. Edited by Barry Wellman and S. D. Berkowitz[M]. New York: Cambridge University Press, 1988.
[78] Burt R S. Structural holes: The social structure of competition[M]. Washington: Harvard university press, 1992.
[79] 聂磊.“结构洞”理论分析——解析《结构洞:竞争的社会结构》[J].群文天地, 2011 (16).
[80] Horton F W. Information ecology[J]. Journal of Systems Management, 1978(9).
[81] Harris K. Information ecology[J]. International Journal of Information Management, 1989(4).
[82] Hasenyager B W. Managing the information ecology: A collaborative approach to information technology management[M]. Westport: Quorum Books, 1996.
[83] Davenport T H, Prusak L. Information ecology: Mastering the information and knowledge environment[M]. New York: Oxford University Press, 1997.
[84] Bonnie A N, Vichi L O. Information Ecologies：Using Technology with heart [M]. Cambridge: The MIT Press, 1999.
[85] 梁战平.情报学若干问题辨析[J].情报理论与实践,2003(03).
[86] 严怡民等.现代情报学理论[M].武汉:武汉大学出版社(第一版),1996,78:80
[87] 蒋录全,邹志仁.信息生态学——企业信息管理的新范式[J].图书情报知识,2001,(03).
[88] 韩刚,覃正.信息生态链——一个理论框架[J].情报理论与实践,2007(1).
[89] 娄策群,周承聪.信息生态链概念、本质和类型[J].图书情报工作,2007(9).
[90] 张文焕.控制论、信息论、系统论与现代管理[M].北京:北京出版社,1990.

[91] 郭志刚.社会统计分析方法—SPSS 软件应用[M] .中国人民大学出版社.1999,12.
[92] 候杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M] .教育科学出版社.2004,7.
[93] Anderson J C, Gerbing D W. Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach[J]. Psychological Bulletin, 1988, 103(3).
[94] Raginc C. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
[95] Wagemann C, Buchej, Siewert M B. QCA and business research: Work in progress or a consolidated agenda?[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(7).
[96] Dai W, Nishi H, Vyatkin V, Huang V, Shi Y, Guan X. Industrial edge computing: enabling embedded intelligence[J]. IEEE industrial electronics magazine, 2019, 13(4).
[97] 陈金晓.人工智能驱动供应链变革——平台重构、生态重塑与优势重建[J].当代经济管理,2023,5.
[98] Rehman M H, Chang V, Batool A, Wah Y T. Big data reduction framework for value creation in sustainable enterprises[J]. International journal of information management, 2016, 36(6).
[99] Bhargava H K. Bundling for flexibility and variety: an economic model for multi producer value aggregation[J]. Management science, 2021, 67(4).
[100] Surana A, Kumara S, Greaves M, Raghavan U N. Supply-chain networks: a complex adaptive systems perspective[J]. International Journal of Production Research, 2005, 43(20).
[101] Peter R M, Noshir S. Theories of Communication Networks[M]. Oxford: Oxford University Press Inc, 2003.
[102] 5G+AI 与数字供应链:拥抱人工智能,助力供应链降本增效[J].中国储运,2020(07).
[103] Huck G.利用 AI 人工智能技术优化供应链[J].现代制造,2020(22).
[104] James Coleman. The Foundations of Social Theory[M]. Harvard: Belknap Press of Harvard University Press, 1998.
[105] Oliver, Christine. The Institutional Embeddedness of Economic Activity[J]. Advances in Strategic Management, 1996(13).
[106] Collins C J, Smith K G. Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high-technology firms[J]. Academy of management journal, 2006, 49(3).
[107] 马鸿佳,林樾,苏中锋,王娅婧.人工智能可供性、智能制造平台价值共创与制造企业数字化转型绩效[J].中国工业经济,2024(06).

[108] 陈浩,黄小洪,隆杰,杨文莹.人工智能对战略性新兴企业进入的影响研究[J/OL].软科学,2024,1:16.

[109] Evans, Philip B, Thomas S. Wurster. Strategy and the New Economics of Information[J]. Harvard Business Review, 1997(2).

[110] Rajshekhar G J, Patricia R T, Rabert F S. The dynamics of global e-commerce an organizational ecology perspective [J]. International Marketing Review, 2005(4).

[111] 陈启斐,严景,叶迪,王亚琴.核工业发展与全球供应链长度[J/OL].经济学报,2024,1:29.

[112] Maryniak A, Kliber P. Resilient chains and chain shortening – trade exchange perspective [J]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management, 2023, 178.

[113] 陈启斐.供应链长度与服务业全要素生产率[J].科研管理,2023,44(05).

[114] 王雪然.基于区块链智能合约功能的应收账款融资风险管理研究[J].财会通讯,2024(22).

[115] 田景红,潘晓弘,王正肖.基于频繁模式挖掘的实时供应链数据分析[J].浙江大学学报(工学版),2009,43(12).

[116] 刘潇,李家宝.人工智能创新生态系统中的技术互补与协同创新[J/OL].科技进步与对策,2024,1:13.

[117] 吴岩.供应链管理中的信息共享及对策研究[J].信息化建设,2009(14).

[118] Malhotra A, Gosain S, Sawy O A E. Leveraging Standard Electronic Business Interfaces to Enable Adaptive Supply Chain Partnerships[J]. Information Systems Research, 2007(3).

[119] Hansen C D, Kahnweiler W M. Executive managers: cultural expectation through stories about work[J]. Journal of Applied Management Studies, 1997(2).

[120] IBM. AI maturity framework for enterprise applications[R]. Armonk: Tanvi Kakodkar, 2020.

[121] 齐家滨.社会资本、技术特征与软件技术人才流动研究[D].济南:山东大学,2007.

[122] Batjargal B. Social Capital and Entrepreneurial Performance in Russia: A Longitudinal Study[J]. Organization Studies, 2003, 24.

[123] Giuliani E, Bell M. The micro-determinants of meso-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster[J]. Research policy, 2005, 34(1).

[124] FriedkinN E. Theoretical Foundations for Centrality Measures[J]. American Journal of Sociology, 1991, 96.

[125] Regans R, McEvily B. Network structure and knowledge transfer: the effects of

cohesion and range[J]. Administrative Science Quarterly, 2003(2).
[126] Granovetter M. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973(78).
[127] 娄策群,周承聪,信息生态链中的信息流转[J].情报理论与实践,2007(6).
[128] Pappas I O, Woodside A G. Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing[J]. International Journal of Information Management, 2021, 58(3).
[129] Ragin C．Set relations in social research: Evaluating heir consistency and coverage [J]. Political Analysis, 2006, 14.
[130] Rihoux B, Ragin C C. Configurational comparative methods: qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M]. Thousand Oaks: Sage, 2009.
[131] 丁相宁.数字技术运用对资源编排的影响路径分析[D].上海:上海财经大学,2021.
[132] 汪聪.电商情境下智能客服使用意愿的影响因素[D].合肥:安徽大学, 2021.
[133] 徐艳晴,许土妹,黄燕梅.传播过程理论视角下突发事件网络舆情的影响因素及机理研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022,40(2).
[134] 彭本红,葛娇娇.基于 QCA 方法的平台企业社会责任缺失的影响因素分析[J].软科学, 2022, 36(1).

附录

关于平台供应链信息传导效率影响因素的调查

尊敬的女士/先生： 您好！我们正在进行一项学术实证研究，此次调查主要研究 AI 嵌入对平台供应链网络结构特性以及信息传导效率的影响。本问卷获取的信息将仅用于学术研究，不 涉及任何机密与隐私问题，所有数据将被汇总整理，不会对您的生活与工作造成 不利的影响。希望您能够仔细阅读题目并认真作答，感谢您的支持和参与！

第一部分：基本信息

1、您所处的行业类型是（）

A.农、林、牧、渔业 B.传统制造业 C.高新技术产业 D.服务业 E.采矿业 F.金融业 G.其他

2、您所处的企业性质为（）

A. 原材料供应商 B.制造商 C.分销商 D.零售商 E.平台技术支持商 F.物流服务商

3、您的职位是（）

A.基层工作者 B.中层工作者 C.高层工作者

4、您的年龄是（）

A.20 岁及以下 B.21 岁~30 岁 C.31 岁~40 岁 D.41 岁~50 岁 E.51 岁及以上

5、您所处企业的规模是（）

A.50 人及以下 B.51 人~100 人 C.101 人~500 人 D.501 人~1000 人 E.1001 人及 以上

下列问题请您根据企业的实际情况，评价问题描述与实际情况的相符程度， 选择您认为合适的数值。1~7 表示问题描述与实际情况的相符程度，1=非常不符 合，4=不确定，7=非常符合

AI 嵌入		**非常不符合---非常符合**						
XA1	贵企业的 AI 解决方案显著提升了业务性能，并增加了客户的满意度和忠诚度	1	2	3	4	5	6	7
XA2	贵企业在 AI 技术的应用方面具备高水平的技术能力，并能够有效管理和利用数据以支持 AI 项目	1	2	3	4	5	6	7

XA3	贵企业员工能够轻松使用 AI 系统，并且信任系统所提供的决策结果	1	2	3	4	5	6	7
XA4	贵企业 AI 运营模型有效促进了跨部门协作，并对业务目标的达成产生了积极影响	1	2	3	4	5	6	7
XA5	贵企业对客户数据的管理有效支持了 AI 驱动的产品和服务创新，从而提升了客户体验	1	2	3	4	5	6	7
网络密度		**非常不符合---非常符合**						
MA1	贵企业与平台供应链中绝大多数企业存在着直接联系	1	2	3	4	5	6	7
MA2	贵企业与合作伙伴也保持着经常性的联系，并互相有业务往来	1	2	3	4	5	6	7
MA3	贵企业能够经常从合作伙伴公司那里获得新的业务机会和有用信息	1	2	3	4	5	6	7
MA4	贵企业与合作公司交流频率较高	1	2	3	4	5	6	7
网络中心度		**非常不符合---非常符合**						
MB1	贵企业在平台供应链网络中处于核心地位，能够集聚资源	1	2	3	4	5	6	7
MB2	贵企业在平台供应链网络中有着更强的解决问题的能力	1	2	3	4	5	6	7
MB3	对于合作伙伴企业来说贵企业非常重要	1	2	3	4	5	6	7
MB4	贵企业在上下游关联企业中的业务合作起到重要桥梁作用	1	2	3	4	5	6	7
MB5	在平台供应链中其他成员企业的某些经营业务需要贵企业的帮助才能获得信息	1	2	3	4	5	6	7
供应链长度		**非常不符合---非常符合**						
MC1	贵企业拥有许多原材料供应商	1	2	3	4	5	6	7
MC2	贵企业在产品生产流程中经过的中间加工环节数量相对较多，供应链复杂性较高	1	2	3	4	5	6	7

MC3	贵企业在产品生产流程中存在多个独立的加工步骤	1	2	3	4	5	6	7
MC4	贵企业分销渠道数量较多	1	2	3	4	5	6	7
MC5	对平台供应链上的合作伙伴的集中管理难度大	1	2	3	4	5	6	7
关系强度		**非常不符合---非常符合**						
MD1	贵企业与平台供应链合作伙伴之间的业务协同度极高	1	2	3	4	5	6	7
MD2	贵企业与平台供应链合作伙伴之间保持着高频的业务信息交互	1	2	3	4	5	6	7
MD3	贵企业与合作伙伴之间不会互相做损害对方利益的行为	1	2	3	4	5	6	7
MD4	贵企业与合作伙伴企业之间存在长期合作	1	2	3	4	5	6	7
MD5	贵企业与合作伙伴企业之间彼此信任，不会怀疑对方提供信息的真实性	1	2	3	4	5	6	7
信息传导效率		**非常不符合---非常符合**						
YA1	与合作伙伴之间的信息在传导过程中没有延迟，能第一时间实现信息互通	1	2	3	4	5	6	7
YA2	贵企业与合作伙伴之间传递的信息真实	1	2	3	4	5	6	7
YA3	贵企业与合作伙伴之间传递的信息安全有效，没有泄露风险	1	2	3	4	5	6	7
YA4	贵企业与合作伙伴之间信息传导成本较低	1	2	3	4	5	6	7
YA5	贵企业与合作伙伴之间与信息传导的价值高，有效解决了经营中的困难和问题	1	2	3	4	5	6	7